



Relatório Técnico de Redes e Segurança – Atlântica Financeira S.A.



Análise de Incidente de Rede e Restabelecimento de Conectividade em Ambiente Corporativo

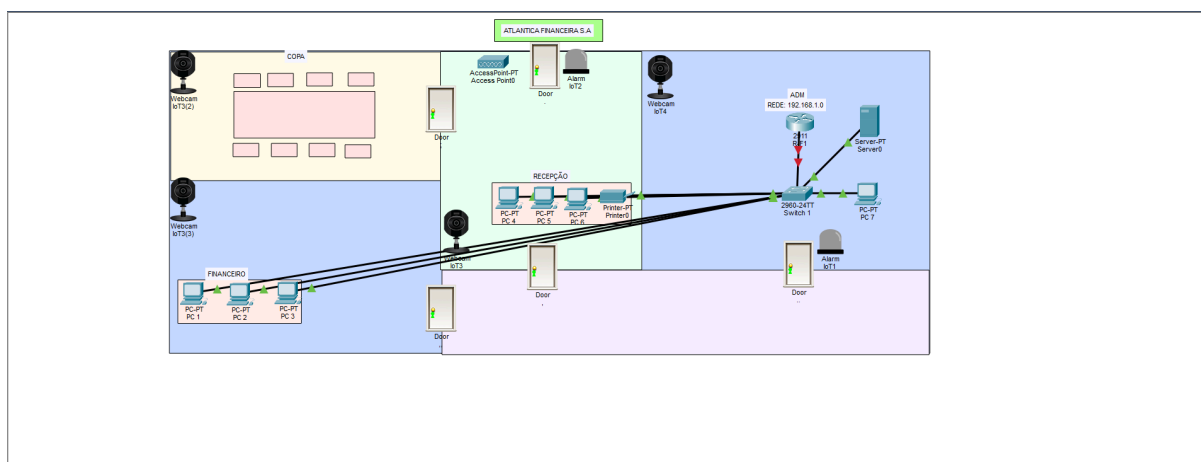
1. Registro do Incidente

Data do atendimento: 10/04/2026

Solicitante: Gerente de TI / Administrativo

Tipo de incidente: Falha de conectividade e instabilidade de rede

Prioridade: Alta



Descrição do Chamado:

O cliente relata dificuldades no acesso ao servidor central, lentidão na rede corporativa e falhas de comunicação entre setores. Segundo o solicitante, a infraestrutura de rede foi parcialmente configurada por um técnico terceirizado, que não concluiu o serviço. Após sua saída, ajustes foram realizados internamente sem padronização técnica. Atualmente, diferentes setores apresentam comportamentos distintos, incluindo redes que funcionam parcialmente, redes inoperantes e ausência de controle de segurança nos dispositivos.

Sintomas Reportados:

- Usuários sem acesso ao servidor
- Equipamentos sem conexão com a rede
- Lentidão em sistemas internos
- Instabilidade geral

2. Levantamento Inicial do Ambiente de Rede

Com base nos sintomas reportados, foi iniciada uma análise técnica preliminar com o objetivo de compreender o comportamento atual da infraestrutura e identificar possíveis causas para as falhas de conectividade e instabilidade da

rede, nesta etapa, não foram aplicadas correções, apenas levantamento de hipóteses e entendimento do ambiente.

Hipóteses e Irregularidades Identificadas:

A. Camada 3: Falhas de Roteamento e Endereçamento

- **Inconsistência de Gateway (PC 1 ao PC 3):** Os terminais estão configurados com o gateway `192.168.0.1`, enquanto a rede local opera em `192.168.1.0/24`. **Impacto:** Os dispositivos não conseguem alcançar o gateway nem se comunicar com outras redes, ficando isolados.
- **Inoperância da Interface Uplink:** O roteador principal encontra-se em modo *setup* (padrão de fábrica). A interface **GigabitEthernet 0/0** está com o status `Administratively Down` e sem atribuição de IP, impedindo qualquer saída de tráfego.
- **Fragmentação de Endereçamento:** A ausência de um plano de IPs resultou em escolhas aleatórias (ex: `.90`, `.22`, `.88`). Isso dificulta a gestão da rede e a criação de futuras regras de firewall por intervalos (*ranges*).

B. Camada 2: Falhas de Comutação e Segmentação

- **Domínio de Broadcast Único (VLAN Única):** O **Switch 1** não possui segmentação. Todo o tráfego — financeiro, administrativo, câmeras IoT e Wi-Fi de convidados — circula na mesma "sala virtual" (VLAN 1). **Risco:** Um agente malicioso no Wi-Fi da recepção tem visibilidade direta sobre o tráfego do servidor.
- **Interface Crítica Desativada:** A interface **Gigabit 0/0** do Switch 1 está desativada via software (*shutdown*), cortando o fluxo principal de dados da infraestrutura.
- **Ausência de Identificação (Hostnames):** Os dispositivos operam com nomes padrão (`Switch>`, `Router>`). Isso impossibilita a auditoria de logs e a correlação de incidentes a equipamentos físicos específicos.

C. Falhas de Serviços e Aplicações

- **Serviços de Infraestrutura Inativos (Server-PT):** O servidor central está com as funções de **DHCP e DNS desligadas**. Os clientes não recebem

endereço automático nem resolução de nomes, dependendo de configurações manuais propensas a erro.

- **Indisponibilidade de Recursos Compartilhados:** Não há serviço de compartilhamento de arquivos na rede. Além disso, a **impressora** possui um IP incorreto, interrompendo processos físicos essenciais da financeira.

D. Vetores de Ataque Identificados (Cybersecurity)

- **Exposição Wireless na Recepção:** O **AccessPoint0** não possui isolamento de rede (*AP Isolation*). Um usuário não autorizado na recepção pode realizar varreduras de rede e ataques de interceptação contra o servidor interno.
- **Vulnerabilidade em Dispositivos IoT:** As **câmeras IP** estão diretamente expostas na rede principal. Se comprometidas, servem como ponto de entrada para movimentação lateral em direção aos dados do setor financeiro.

2.1. Mapeamento de Ativos e Inventário de Rede (Discovery)

Antes de iniciar os testes práticos, foi realizado o levantamento de todos os dispositivos conectados. Este inventário é vital para identificar o que chamamos de **Shadow IT** (dispositivos não autorizados) e para entender a superfície de ataque.

Dispositivo	Nome (PT)	Modelo / Hardware	Endereço IP	Gateway	Vetor de Risco	Criticidade	Observação Técnica
Roteador	Router0	Cisco ISR 2911	192.168.1.1	-	Interrupção de tráfego WAN	Critico	Interface G0/0 em shutdown e sem endereço IP configurado.
Switch	Switch1	Cisco Catalyst 2960	X	-	Interceptação de tráfego (sniffing)	Alto	Rede em VLAN padrão (VLAN 1) e uplink desativado.
Servidor	Server-PT	Dell PowerEdge R740	192.168.1.254	192.168.1.1	Exfiltração de dados críticos	Critico	Serviços DHCP e DNS desativados.
Financeiro	PC 1	Dell OptiPlex 7090	192.168.1.90	192.168.0.1	Vazamento de dados bancários	Alto	Gateway configurado incorretamente.
Financeiro	PC 2	Dell OptiPlex 7090	192.168.1.22	192.168.0.1	Vazamento de dados bancários	Alto	Gateway configurado incorretamente.
Financeiro	PC 3	Dell OptiPlex 7090	192.168.1.88	192.168.0.1	Vazamento de dados bancários	Alto	Gateway configurado incorretamente.
Recepção	PC 4	HP ProDesk 600 G6	192.168.1.20	192.168.0.1	Acesso físico não autorizado	Médio	Gateway configurado incorretamente.
Recepção	PC 5	HP ProDesk 600 G6	192.168.1.37	192.168.0.1	Acesso físico não autorizado	Médio	Gateway configurado incorretamente.
Recepção	PC 6	HP ProDesk 600 G6	192.168.1.78	192.168.0.1	Acesso físico não autorizado	Médio	Gateway configurado incorretamente.
Administrativo	PC 7	Dell OptiPlex 7090	192.168.1.66	192.168.0.1	Elevação de privilégios	Alto	Gateway configurado incorretamente.
Access Point	AP0	Cisco Aironet 1830i	N/A (L2)	-	Intrusão via rede Wi-Fi	Critico	Rede de convidados sem isolamento (modo bridge).
Câmera (Copa)	IoT3(2)	Generic HD Webcam	DHCP/Auto	192.168.0.1	Ponto de entrada para ataque (pivot)	Alto	Dispositivo IoT sem segmentação de rede.
Câmera (Recepção)	IoT3	Generic HD Webcam	DHCP/Auto	192.168.0.1	Monitoramento indevido	Médio	Dispositivo IoT sem segmentação de rede.
Câmera (ADM)	IoT4	Generic HD Webcam	DHCP/Auto	192.168.0.1	Espionagem de documentos	Alto	Dispositivo IoT sem segmentação de rede.
Câmera (Financeiro)	IoT3(3)	Generic HD Webcam	DHCP/Auto	192.168.0.1	Exposição de informações sensíveis	Critico	Dispositivo IoT sem segmentação de rede.
Impressora	Printer0	HP LaserJet M507dn	192.168.1.59	192.168.0.1	Negação de serviço (DoS)	Médio	Gateway configurado incorretamente.



Análise de Risco: A infraestrutura atual apresenta uma superfície de ataque expandida. A falta de isolamento no Access Point (AP0) e a presença de dispositivos IoT (Câmeras) na mesma VLAN dos terminais financeiros cria um caminho livre para que um agente malicioso execute movimentação lateral e interceptação de dados sensíveis.



Início da Análise Técnica Prática

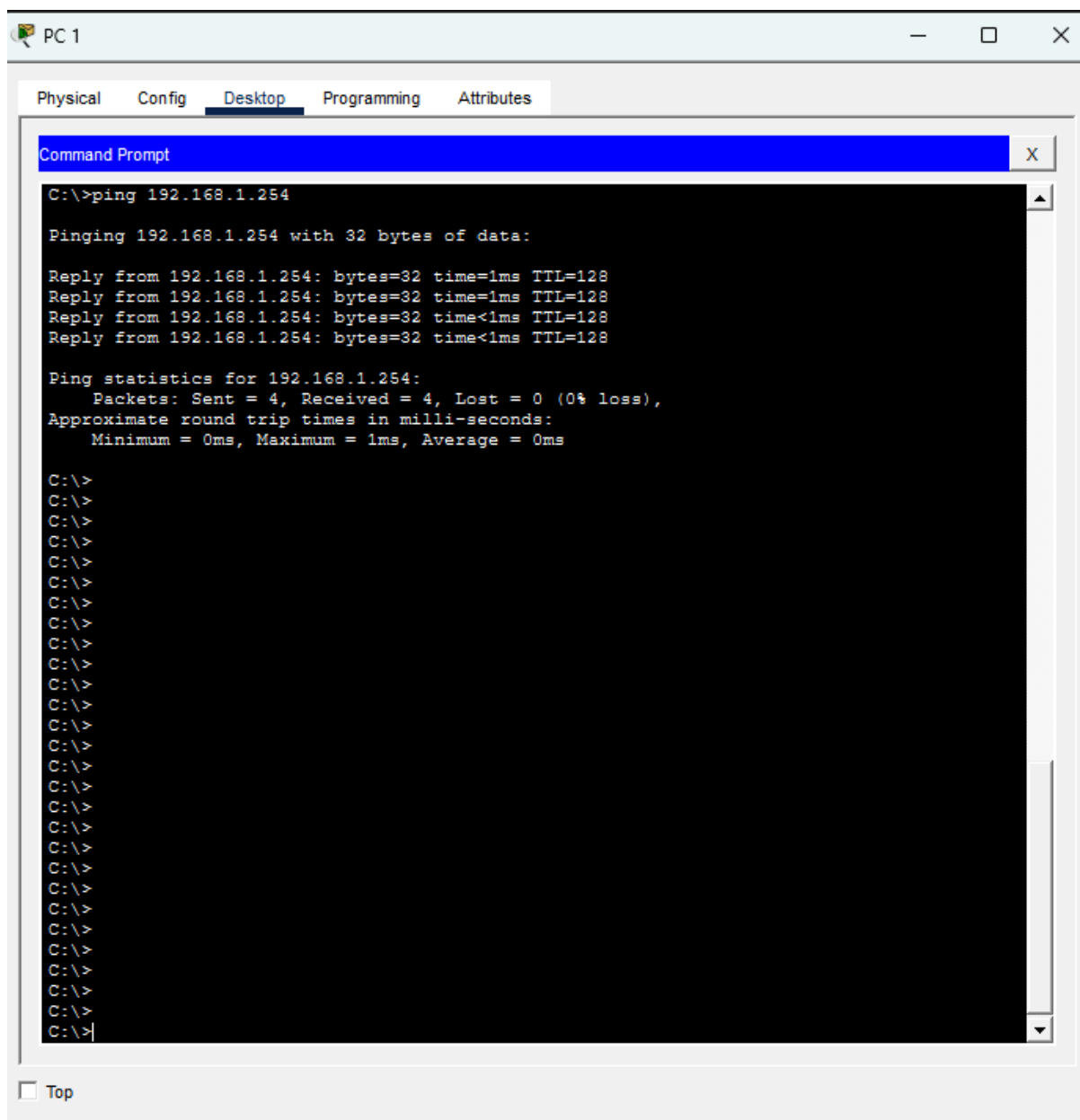
3. Diagnóstico Técnico (Execução Prática)

Foram realizados testes práticos com o objetivo de validar as hipóteses levantadas na análise inicial e identificar as causas reais das falhas na infraestrutura.

3.1. Teste de Conectividade Local e Limitação de Saída

O primeiro teste prático visou validar a comunicação interna. Embora haja conectividade básica entre as estações e o servidor, o diagnóstico revelou uma rede isolada e tecnicamente mal configurada.

- **Objetivo:** Verificar a comunicação entre o setor Financeiro (**PC-1**) e o servidor de dados (**Server-PT**).
- **Comando Executado:** `ping 192.168.1.254`
- **Resultado Obtido:** `Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=128` (Sucesso).



Análise Crítica do Diagnóstico:

Embora o teste de `ping` apresente sucesso, isso ocorre apenas porque ambos os dispositivos residem no mesmo segmento de Camada 2 (Switch1 / VLAN 1), não dependendo do roteamento para se comunicarem. Entretanto, foi identificado um **erro crítico de configuração**:

1. **Isolamento de Rede:** Como o Gateway está configurado incorretamente (`192.168.0.1`), nenhum dispositivo da Atlântica S.A. consegue ultrapassar os limites do switch. A rede está "presa" a si mesma.
2. **Inconsistência Lógica:** O fato de o Gateway estar em uma sub-rede diferente da rede local (`192.168.1.0`) prova que a infraestrutura foi montada

sem planejamento técnico, o que impedirá o acesso à internet, VPNs e serviços externos essenciais para uma financeira.

Impacto no Negócio:

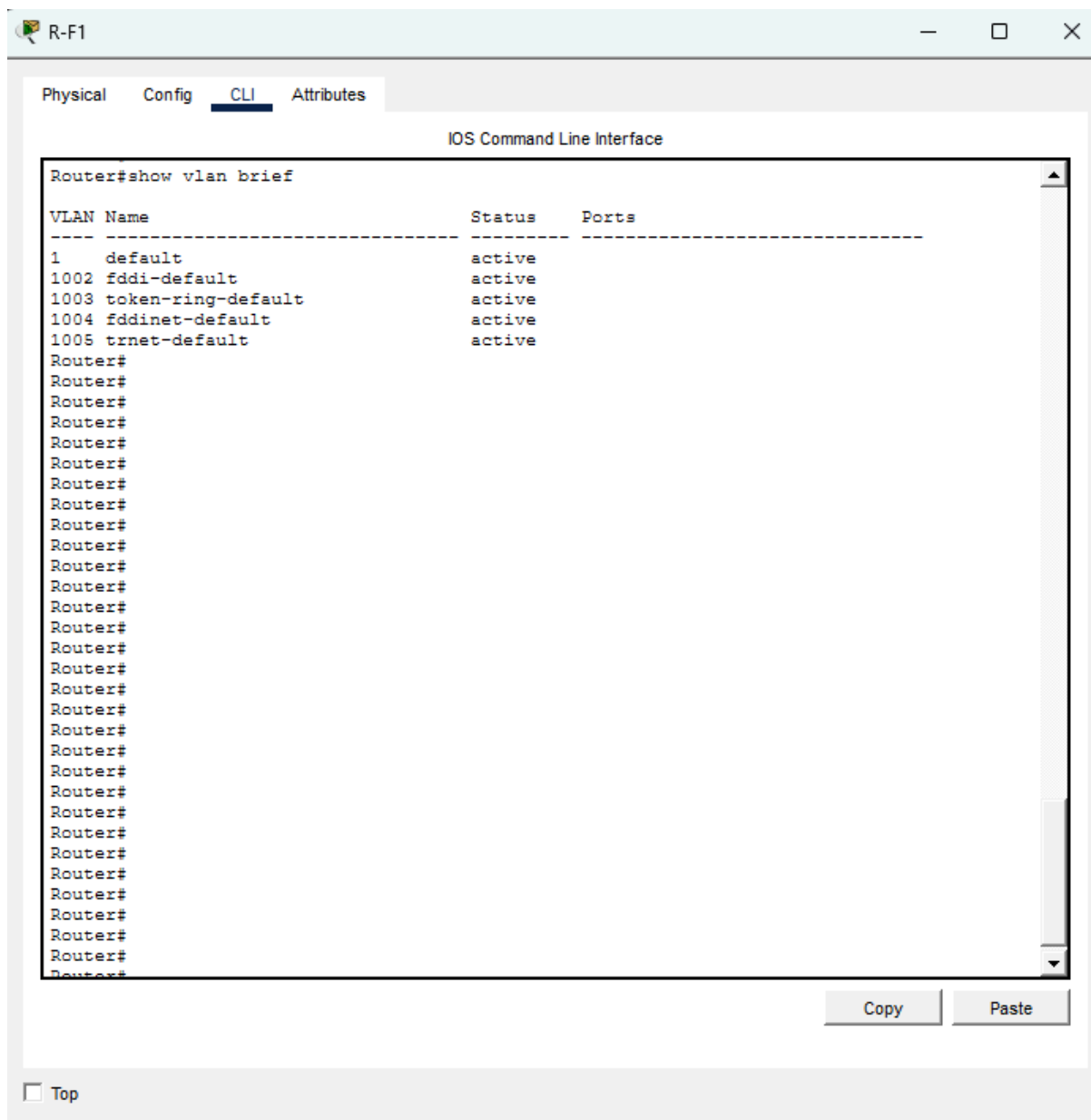
A rede opera em um estado de "ilha". Internamente os pacotes circulam, mas a empresa está digitalmente isolada. Qualquer tentativa de atualização de sistemas, comunicação com bancos externos ou acesso remoto falhará devido ao erro de endereçamento do Gateway.

3.2. Diagnóstico da Infraestrutura de Borda (Roteador)

Neste teste, validamos por que a empresa não possui acesso externo e por que as sub-redes não se comunicam.

- **Comando Executado (no Router0):** `show ip interface brief`

- **Objetivo:** Verificar a existência de VLANs (Virtual Local Area Networks) e a segregação de tráfego.
- **Comando Executado:** `show vlan brief` no modo privilegiado do Switch.



- **Resultado Obtido:** Todas as interfaces de rede (FastEthernet e GigabitEthernet) estão atribuídas exclusivamente à **VLAN 1 (default)**.

Análise Técnica de Vulnerabilidade:

A ausência de segmentação lógica significa que a rede compartilha um único **Domínio de Broadcast**. Tecnicamente, isso implica em dois riscos graves:

1. **Movimentação Lateral:** Se um atacante comprometer uma das **Câmeras IP (IoT)**, ele terá acesso direto, sem passar por nenhum firewall ou roteador,

aos pacotes de dados das estações do **Financeiro**.

2. **Interceptação de Dados (Sniffing):** Como todos os dispositivos estão na mesma VLAN, é possível realizar ataques de *ARP Spoofing* para capturar credenciais de acesso e dados bancários que trafegam entre os PCs e o Servidor.

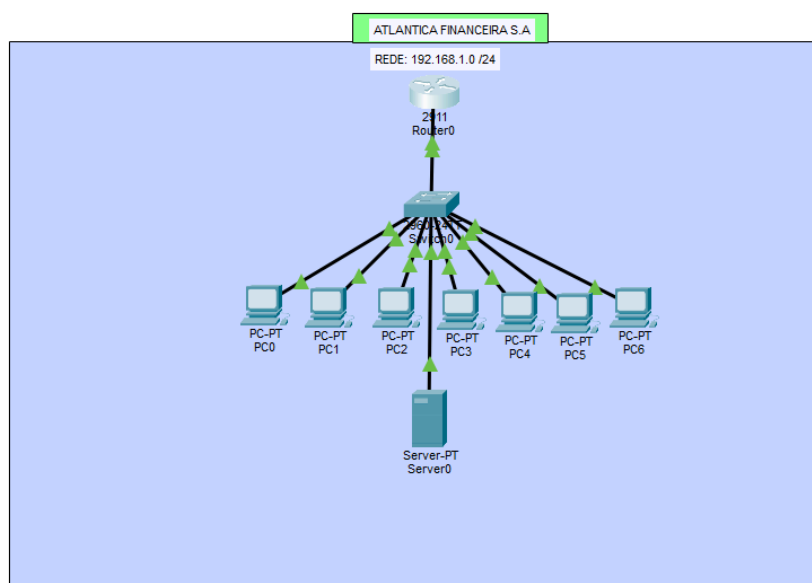
Impacto no Negócio:

A infraestrutura atual viola as melhores práticas de conformidade e segurança da informação. A falta de divisão entre os setores Administrativo, Financeiro e Recepção torna a Atlântica S.A. vulnerável a vazamentos de dados internos e espionagem industrial através de dispositivos periféricos.

4.1. Visão Geral da Arquitetura (Transição Lógica)

Para facilitar a compreensão do processo de melhoria, dividimos a solução em duas fases visuais:

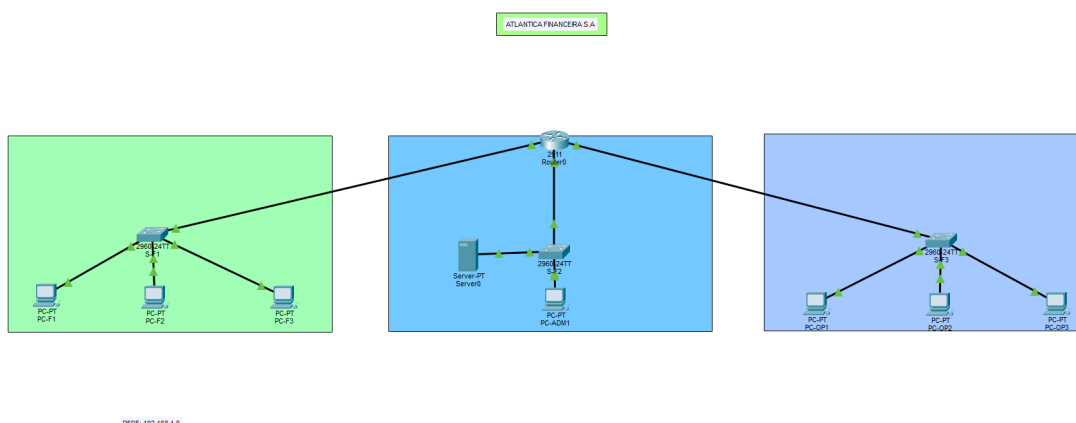
A. Cenário Inicial: A Rede Plana (Flat Network)



Análise do Cenário:

Como observado na topologia inicial, todos os ativos (Financeiro, ADM e Recepção) estão conectados fisicamente e logicamente à mesma interface. Embora o switch possua múltiplas portas físicas, o fato de operarem em uma **VLAN única** cria um grande domínio de broadcast. Isso permite que qualquer dispositivo "escute" o tráfego do outro, além de facilitar ataques de interceptação.

B. Cenário Proposto: Segmentação por Router-on-a-Stick



Justificativa Técnica:

Em vez de utilizarmos hardware físico redundante e caro (vários roteadores), utilizaremos a técnica de **Router-on-a-Stick**. Através de uma única interface física entre o Switch Core e o Roteador de Borda, criaremos sub-interfaces lógicas que servirão como gateways independentes para cada setor da Atlântica S.A.

4.2. Etapa 1: Implementação de VLANs e Tronco (Layer 2)

A primeira ação aplicada no processo de remediação da infraestrutura da Atlântica Financeira S.A foi a segmentação lógica da rede utilizando VLANs (Virtual Local Area Networks). O objetivo desta etapa foi eliminar a arquitetura de rede plana (Flat Network), onde todos os dispositivos compartilhavam o mesmo domínio de broadcast, causando riscos de interceptação de tráfego, movimentação lateral e falta de isolamento entre setores críticos.

Objetivo Técnico da Segmentação

Anteriormente, todos os computadores, dispositivos IoT, impressoras e servidores estavam conectados à VLAN padrão do switch (VLAN 1). Nesse cenário, qualquer dispositivo conectado à rede poderia visualizar broadcasts dos demais setores e potencialmente iniciar ataques internos, como sniffing e ARP Spoofing.

Para corrigir esse problema, foram criadas VLANs independentes para cada setor da empresa, permitindo isolamento lógico do tráfego mesmo utilizando o mesmo equipamento físico.

Estrutura de VLANs Implementada

VLAN	Nome	Setor
10	FINANCEIRO	Departamento Financeiro
20	ADM	Administrativo
30	RECEPCAO	Recepção
100	SERVIDORES	Servidores e serviços críticos

Criação das VLANs no Switch

O primeiro passo foi acessar o switch Cisco Catalyst através da CLI (Command Line Interface) e entrar no modo de configuração global.

```
enable
configure terminal
```

Após entrar no modo de configuração, foram criadas as VLANs individualmente.

VLAN 10 — Financeiro

```
vlan10
name FINANCEIRO
exit
```

Explicação Técnica

- `vlan 10` cria uma nova rede lógica identificada pelo ID 10.
 - `name FINANCEIRO` atribui um nome administrativo à VLAN para facilitar gerenciamento e documentação.
 - `exit` retorna ao modo de configuração global.
-

VLAN 20 — Administrativo

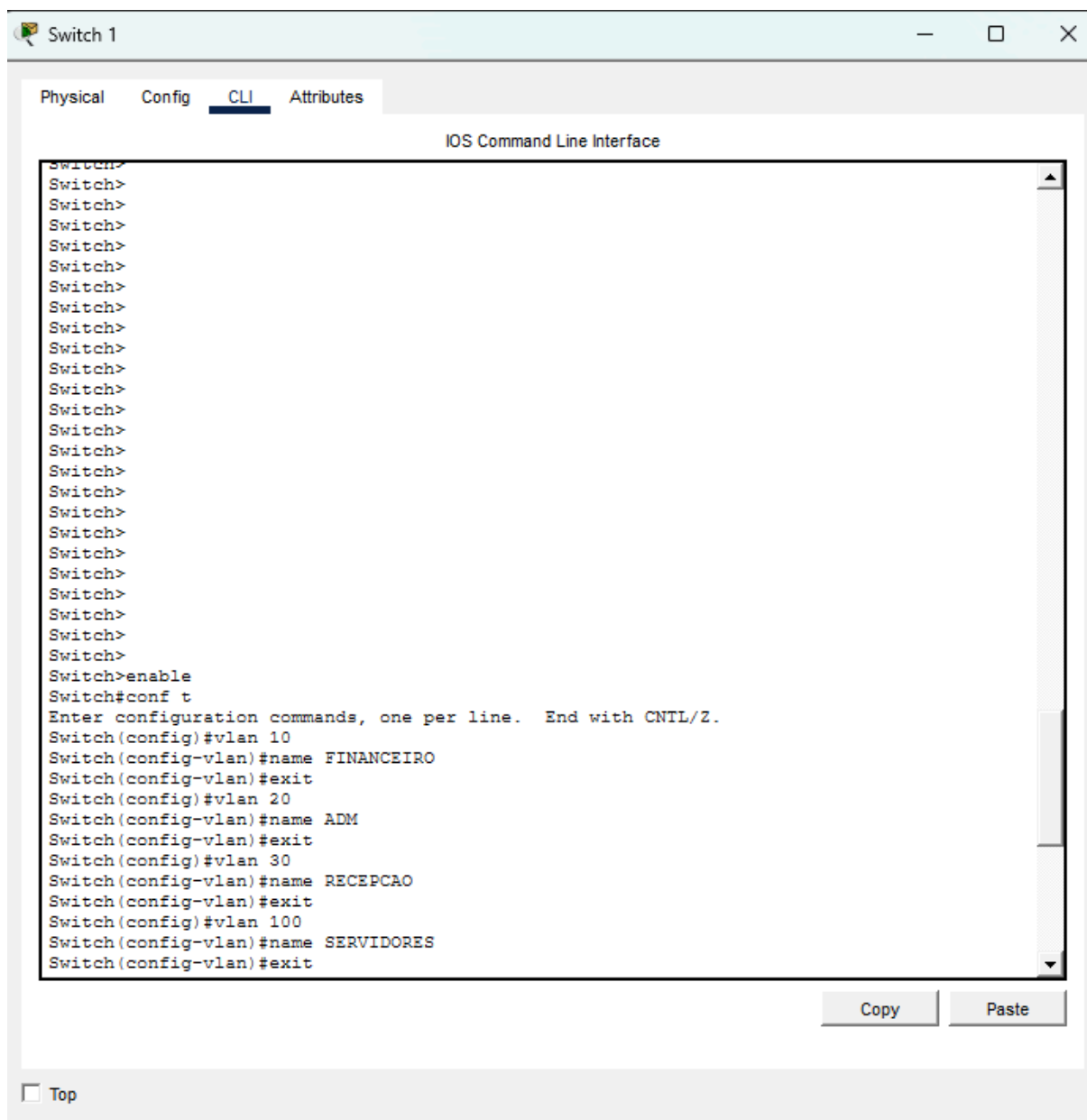
```
vlan20  
name ADM  
exit
```

VLAN 30 — Recepção

```
vlan30  
name RECEPCAO  
exit
```

VLAN 100 — Servidores

```
vlan100  
name SERVIDORES  
exit
```



Confirmação da criação das VLANs:

The screenshot shows a Cisco Switch CLI window titled "Switch 1". The "CLI" tab is selected. The command history shows the following commands:

```
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name ADM
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name RECEPCAO
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 100
Switch(config-vlan)#name SERVIDORES
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#show vlan inter
Switch(config)#show vlan brief
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#show vlan brie
Switch#show vlan brief
```

The output of the `show vlan brief` command is displayed as a table:

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
10	FINANCEIRO	active	
20	ADM	active	
30	RECEPCAO	active	
100	SERVIDORES	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

At the bottom of the window, there are "Copy" and "Paste" buttons, and a "Top" button with a checkbox.

Associação das Portas às VLANs

Após a criação das VLANs, foi necessário definir quais portas físicas do switch pertenciam a cada setor da empresa.

Essa etapa é importante porque switches Cisco operam inicialmente com todas as portas na VLAN padrão (VLAN 1). Portanto, sem essa configuração, a segmentação lógica não existiria de fato.

Configuração do Setor Financeiro

Os computadores do setor financeiro foram conectados às portas FastEthernet 0/1, FastEthernet 0/2 e FastEthernet 0/3 do switch.

```
interface range fa0/1 - 3
switchport mode access
switchport access vlan10
exit
```

Explicação Técnica

interface range fa0/1 - 3

Seleciona simultaneamente as portas FastEthernet 0/1, 0/2 e 0/3 para configuração em lote.

switchport mode access

Define as portas como portas de acesso (Access Ports), permitindo apenas uma VLAN por interface.

switchport access vlan 10

Associa as portas selecionadas à VLAN 10 (Financeiro).

Resultado

Todos os dispositivos conectados nessas portas passaram a pertencer logicamente ao setor Financeiro.

Configuração do Setor Administrativo

```
interface fa0/7
switchport mode access
switchport access vlan20
exit
```

A porta FastEthernet 0/7 foi associada à VLAN 20, isolando logicamente o setor administrativo.

Configuração da Recepção


```
interface range fa0/4 - 6
switchport mode access
switchport access vlan30
exit
```

A porta FastEthernet 0/4, 0/5 e 0/6 foi configurada para a VLAN 30, separando os dispositivos da recepção do restante da empresa.

Configuração da VLAN de Servidores

```
interface fa0/8
switchport mode access
switchport access vlan100
exit
```

A porta FastEthernet 0/8 foi reservada para servidores corporativos e serviços críticos da infraestrutura.

```
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#
Switch(config)#interface range fa0/1 - 3
Switch(config-if-range)#swit
Switch(config-if-range)#switchport mode acc
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switch
Switch(config-if-range)#switchport acce
Switch(config-if-range)#switchport access v
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
Switch(config-if-range)#EXIT
Switch(config)#
Switch(config)#interface range fa0/4 - 6
Switch(config-if-range)#swi
Switch(config-if-range)#switchport mode ac
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#swi
Switch(config-if-range)#switchport acc
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 30
Switch(config-if-range)#exit
Switch(config)#interface fa0/7
Switch(config-if)#switch
Switch(config-if)#switchport mode acc
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#swit
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface fa0/8
Switch(config-if)#switch
Switch(config-if)#switchport mode acc
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#swi
Switch(config-if)#switchport acc
Switch(config-if)#switchport access vlan 100
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

Implementação do Link Trunk (802.1Q)

Após a separação lógica da rede, foi necessário estabelecer comunicação entre as VLANs e o roteador central utilizando a técnica Router-on-a-Stick.

Para isso, a interface responsável pela conexão entre o switch e o roteador foi configurada em modo Trunk.

Conceito Técnico do Trunk

Em redes tradicionais, uma interface de switch em modo Access transporta apenas uma VLAN. Entretanto, como o roteador precisa receber o tráfego de todas as VLANs simultaneamente, foi necessário utilizar o protocolo IEEE 802.1Q (Dot1Q).

O protocolo 802.1Q adiciona uma tag (identificador) nos quadros Ethernet, permitindo que múltiplas VLANs trafeguem pelo mesmo cabo físico sem misturar os dados.

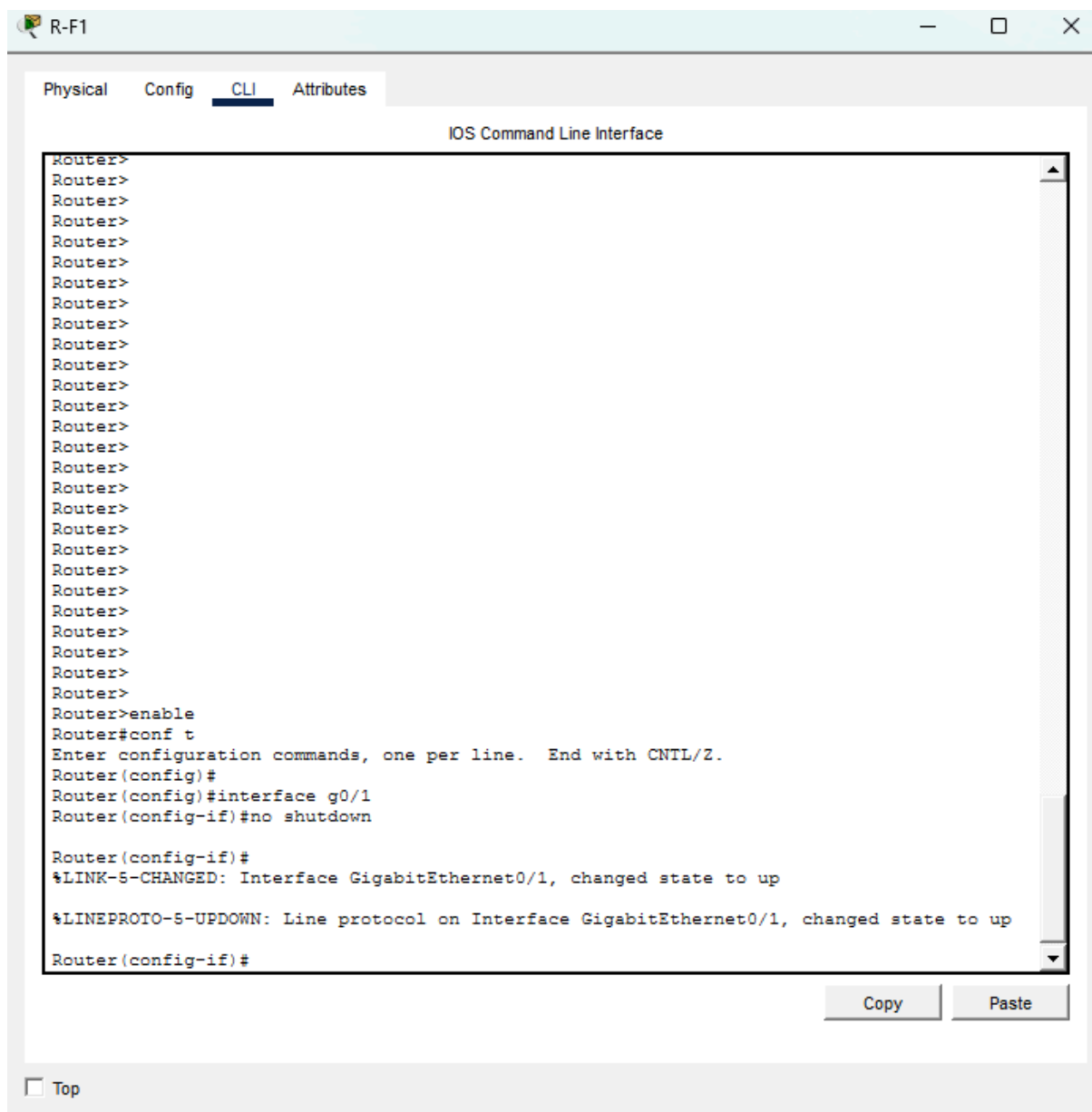
Configuração da Porta Trunk

A interface GigabitEthernet 0/1 do switch foi utilizada como uplink para o roteador.

```
interface g0/1
switchport mode trunk
no shutdown
exit
```


no shutdown

Ativa administrativamente a interface. Durante os testes iniciais, verificou-se que tanto a porta do switch quanto a interface correspondente do roteador estavam desativadas (**shutdown**), impedindo o estabelecimento do enlace físico.



The screenshot shows a web-based interface for a router named R-F1. The 'CLI' tab is selected, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The terminal window shows the following commands and output:

```
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
Router(config-if)#
```

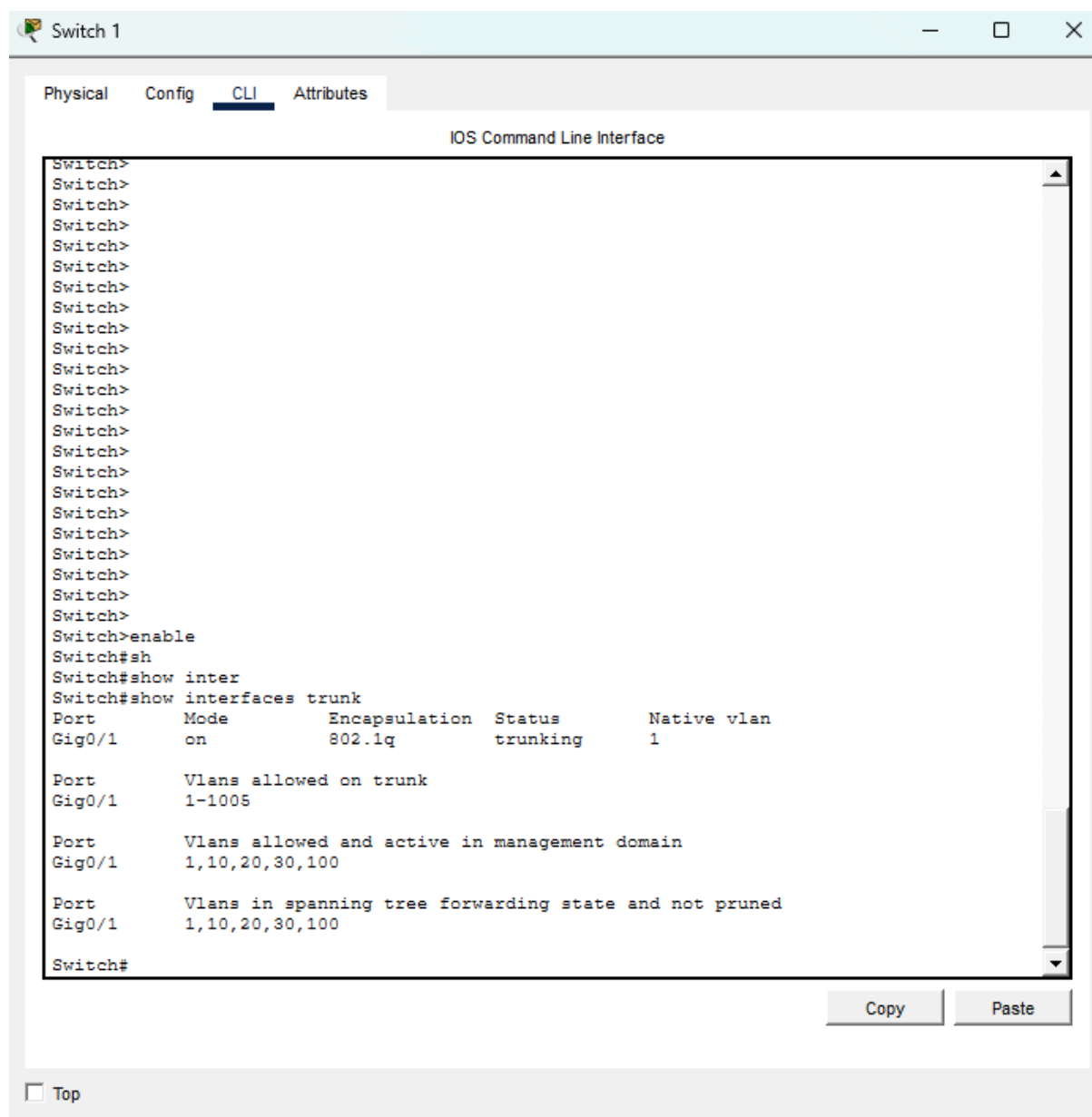
At the bottom of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. Below the terminal window, there is a 'Top' button.

Verificação Operacional

Após a configuração, foi utilizado o comando abaixo para validar o funcionamento do trunk:

```
show interfaces trunk
```

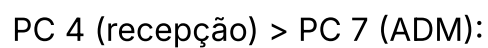
O comando confirmou que a interface GigabitEthernet 0/1 estava operando corretamente em modo trunk utilizando encapsulamento 802.1Q.

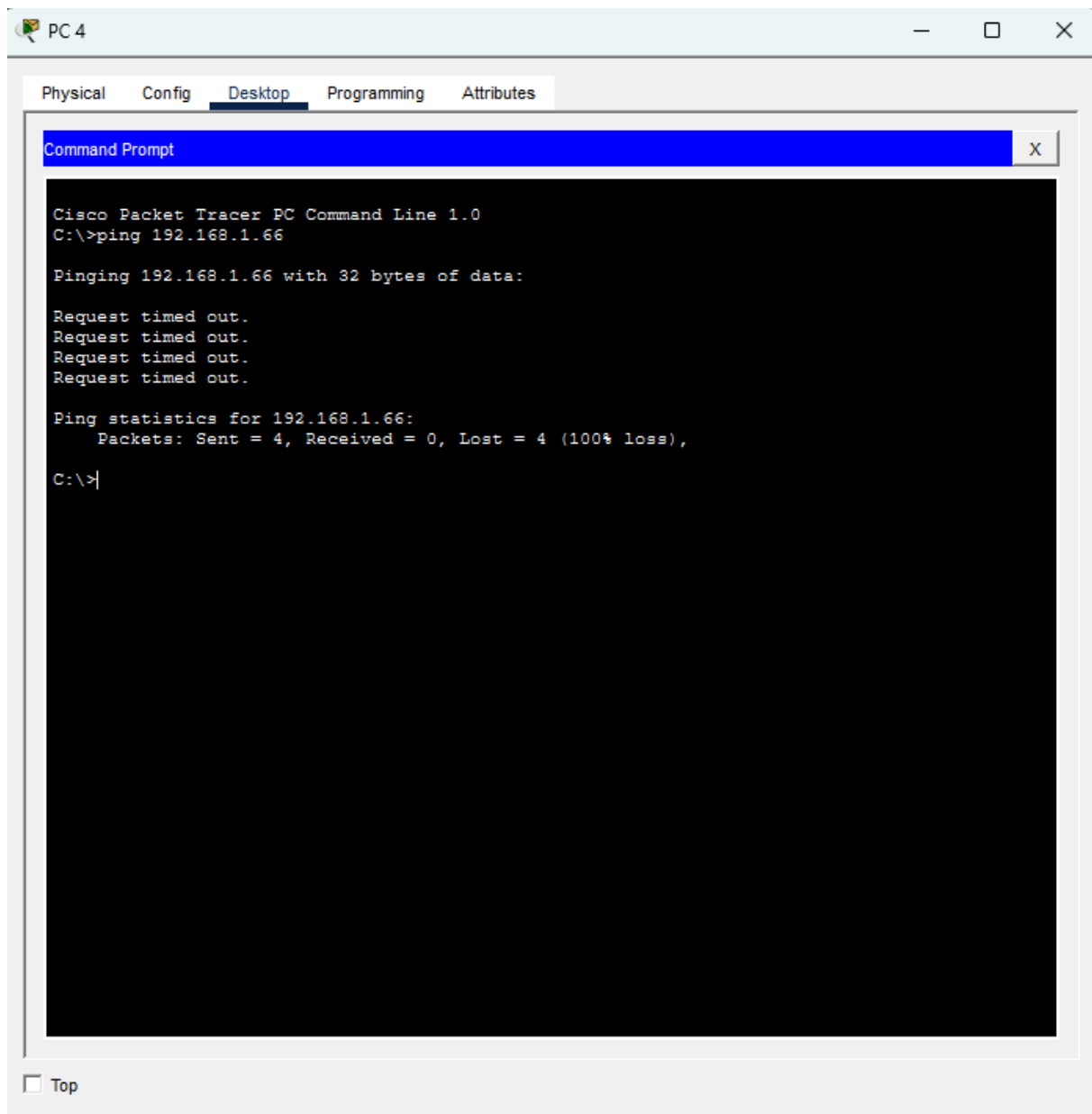


Teste de Comunicação entre Setores

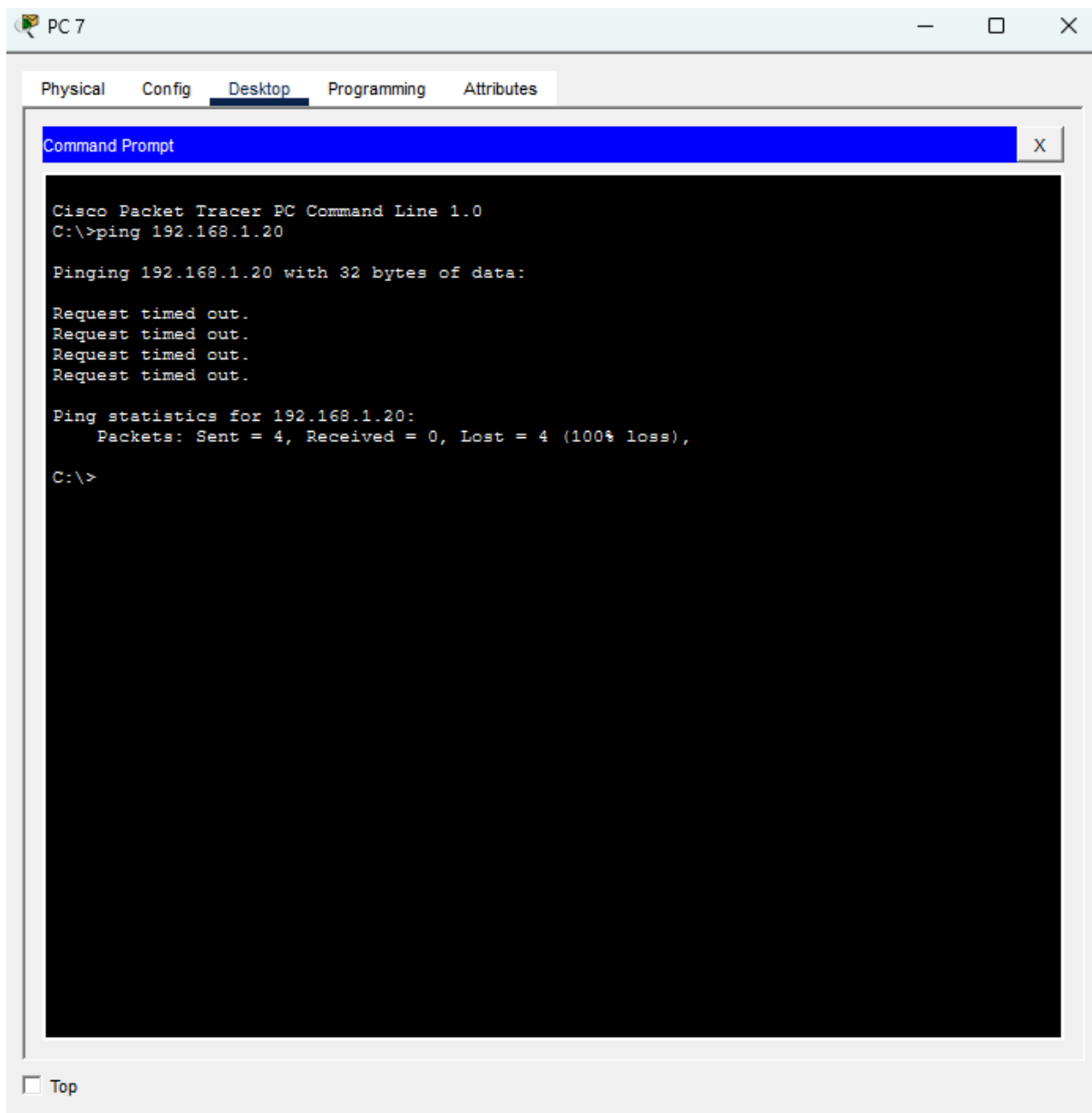
Após a criação das VLANs, foram realizados testes de ping entre computadores de setores diferentes, como Financeiro e Administrativo. Os testes falharam propositalmente, confirmando que os setores agora estão isolados em redes separadas.

PC 1 (Financeiro) > PC 4 (Recepção):





PC 7 (ADM) > PC 4 (recepção):



Resultado da Etapa

Ao final desta fase:

- os setores da empresa passaram a operar em redes isoladas;
- o domínio de broadcast foi segmentado;
- o tráfego interno tornou-se mais seguro;
- a infraestrutura foi preparada para roteamento inter-VLAN na próxima etapa do projeto;

- a comunicação entre switch e roteador passou a ocorrer através de um único enlace trunk utilizando tagging 802.1Q.

•

4.3. Etapa 2: Ativação do Roteamento Inter-VLAN (Layer 3)

Após a segmentação da rede utilizando VLANs, os setores da empresa passaram a operar de forma isolada. Embora isso aumente a segurança da infraestrutura, também impede a comunicação entre departamentos diferentes, transformando cada VLAN em uma “ilha” de rede independente.

Para resolver esse problema, foi implementada a técnica **Router-on-a-Stick**, permitindo que o roteador central realize o roteamento entre as VLANs através de uma única interface física conectada ao switch em modo trunk.

4.3.1. Implementação de ACLs (Access Control Lists) de Bloqueio Inter-VLAN

"Embora o roteamento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick) tenha restabelecido a conectividade necessária para a operação, ele abriu uma brecha de segurança ao permitir a comunicação irrestrita entre qualquer setor (ex: Wi-Fi de Visitantes ou Recepção acessando a rede do Financeiro).

Para restabelecer o princípio do privilégio mínimo e isolar os dados sensíveis, foram implementadas **ACLs Estendidas** no roteador **R-ATLANTICA-0**. O objetivo técnico foi:

1. Permitir que todas as VLANs acessem a internet (Borda) e a VLAN de Servidores (**VLAN 100**).
2. Bloquear o tráfego direto entre as VLANs de usuários (ex: Recepção não fala com o Financeiro; Visitantes não falam com ninguém da rede interna).

Comandos aplicados no Roteador de Borda:

```
access-list 102 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq 53
access-list 102 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 102 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 102 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255

access-list 102 permit any any
exit
```

```
interface g0/1.30
 ip access-group 102 in
exit
```

Resultado da Correção:

Após a aplicação das regras de firewall por ACL, novos testes de conectividade foram realizados. Agora, um terminal da Recepção consegue acessar os serviços do Servidor Central, mas recebe a mensagem de `Packet filtered` ou `Destination host unreachable` ao tentar escanear ou pingar o setor Financeiro. A infraestrutura atinge o equilíbrio perfeito entre **conectividade funcional** e **defesa de perímetro**."

Criação das Sub-interfaces no Roteador

Inicialmente, foi necessário acessar o roteador corporativo e ativar a interface física responsável pela conexão com o switch principal (realizamos este comando anteriormente para ligar o cabo do dispositivo no capítulo: Explicação Técnica da Configuração Trunk).

```
enable
configure terminal
interface g0/1
no shutdown
```

Após a ativação da interface física, foram criadas sub-interfaces lógicas para cada VLAN da empresa.

Cada sub-interface representa virtualmente um setor da rede e recebe:

- a identificação da VLAN através do protocolo 802.1Q;
- um endereço IP que atuará como gateway da respectiva rede.

Configuração da VLAN 10 — Financeiro

```
interface g0/1.10
 encapsulation dot1q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
```

Nesta etapa:

- `g0/1.10` representa a sub-interface da VLAN 10;
 - `encapsulation dot1Q 10` informa ao roteador que aquela interface pertence à VLAN 10;
 - `192.168.10.1` passa a ser o gateway oficial da rede Financeira.
-

Configuração da VLAN 20 — Administrativo

```
interface g0/1.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
```

Configuração da VLAN 30 — Recepção

```
interface g0/1.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
```

Configuração da VLAN 100 — Servidores

```
interface g0/1.100
encapsulation dot1Q 100
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
exit
```

Todas as configurações realizadas:

```
Router>
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface g0/1.10
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.10, changed state to up

Router(config-subif)#encap
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/1.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up

Router(config-subif)#encaps
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to up

Router(config-subif)#encaps
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip ad
```

Continuação:

```
Router(config)#interface g0/1.20
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.20, changed state to up

Router(config-subif)#encaps
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 20
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1.30
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.30, changed state to up

Router(config-subif)#encaps
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 30
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#interface g0/1.100
Router(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1.100, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1.100, changed state to up

Router(config-subif)#encap
Router(config-subif)#encapsulation dot1q 100
Router(config-subif)#ip ad
Router(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
Router(config-subif)#exit
Router(config)#
```

Copy Paste

☐ Top

Correção dos Gateways e Endereçamento

Com o roteamento inter-VLAN implementado, tornou-se necessário corrigir manualmente o endereçamento IP dos computadores para que cada dispositivo passasse a pertencer corretamente à sua respectiva rede lógica.

Antes da segmentação, todos os dispositivos utilizavam a rede **192.168.1.0/24** e compartilhavam o gateway **192.168.1.1**, o que não é compatível com a nova arquitetura baseada em VLANs.

Durante os testes, os dispositivos selecionados foram reconfigurados manualmente de acordo com suas sub-redes correspondentes.

Exemplo de ajuste realizado:

Dispositivo	VLAN	Novo IP	Gateway
PC 1 (Financeiro)	VLAN 10	192.168.10.10	192.168.10.1
PC 7 (ADM)	VLAN 20	192.168.20.10	192.168.20.1

Validação do Roteamento Inter-VLAN

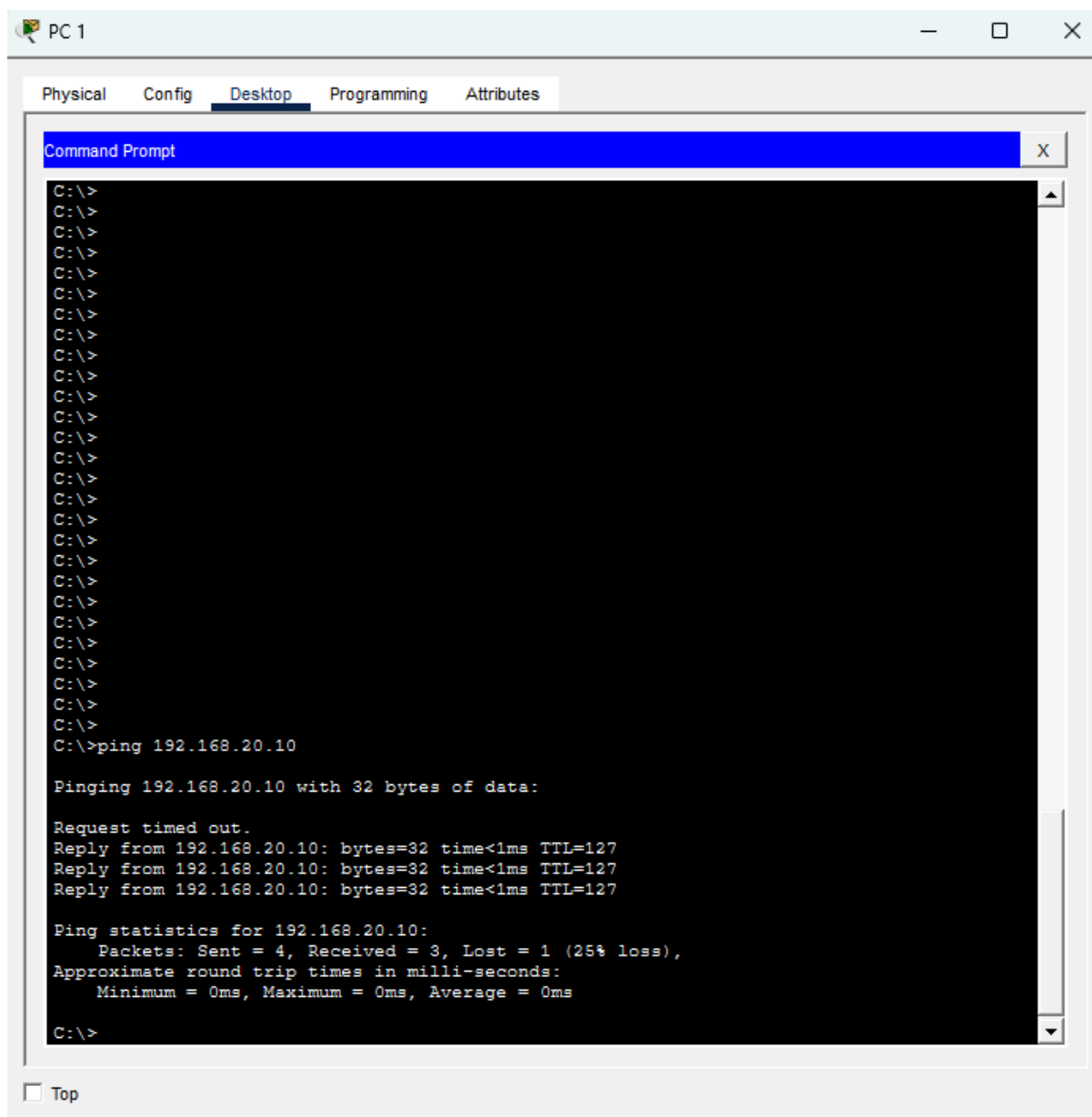
Antes de prosseguir para as próximas etapas do projeto, foi realizado um teste de conectividade entre os dispositivos corrigidos manualmente.

Após a atualização dos endereços IP e gateways de acordo com suas respectivas VLANs, foi executado um teste de ping entre o PC do setor Financeiro e o PC do setor Administrativo.

Diferente da etapa anterior — onde as VLANs estavam isoladas — os dispositivos passaram a se comunicar corretamente através do roteador central, comprovando o funcionamento da técnica Router-on-a-Stick implementada na infraestrutura da Atlântica Financeira S.A.

Esse teste confirmou que:

- o trunk entre switch e roteador está operacional;
- as sub-interfaces foram configuradas corretamente;
- o roteador está realizando o roteamento entre VLANs distintas;
- os gateways configurados nas sub-redes estão funcionando conforme esperado.



4.4. Etapa 3: Governança e Automação de Serviços

Após a implementação do roteamento inter-VLAN, a infraestrutura passou a permitir comunicação entre os setores da empresa. Entretanto, a rede ainda dependia de configurações manuais nos dispositivos, aumentando o risco de erros operacionais, conflitos de IP e dificuldades de gerenciamento.

Para resolver esses problemas, foram aplicadas medidas de governança e automação com foco em:

- padronização da infraestrutura;
- automação da distribuição de endereços IP;

- centralização de serviços;
- fortalecimento da segurança administrativa dos equipamentos de rede.

4.4.1. Padronização de Identificação (Hostnames)

Inicialmente, os dispositivos da infraestrutura utilizavam identificações genéricas de fábrica, como:

Plaintext

```
Switch>  
Router>
```

Esse padrão dificulta o gerenciamento da rede, principalmente em ambientes corporativos maiores, onde múltiplos equipamentos precisam ser monitorados simultaneamente. Para melhorar a identificação dos ativos, foram aplicados hostnames padronizados nos dispositivos principais da rede.

Metodologia de Padronização de Hostnames

Com o objetivo de melhorar a organização, identificação e gerenciamento da infraestrutura corporativa, foi criada uma convenção de nomenclatura padronizada para todos os ativos da rede da Atlântica Financeira S.A.

A metodologia adotada utiliza uma estrutura dividida em partes separadas por hífen (-), permitindo identificar rapidamente:

- o tipo do equipamento;
- a organização à qual pertence;
- a identificação individual do ativo dentro da infraestrutura.

Estrutura do Hostname

O padrão definido segue a seguinte lógica:

Plaintext

```
TIPO-EMPRESA-ID
```

Explicação da Estrutura

Segmento	Função
Primeiro campo	Identifica o tipo do equipamento (Ex: R, SW, PC, CAM, AP)
Segundo campo	Identifica a organização proprietária (ATLANTICA)

Terceiro campo	Identifica numericamente ou por setor o equipamento dentro da infraestrutura
-----------------------	--

Justificativa Técnica

A padronização de hostnames é uma prática amplamente utilizada em ambientes corporativos, pois facilita o inventário de ativos, monitoramento, *troubleshooting* e a escalabilidade da rede.

Com a expansão do perímetro de segurança, foi necessário realizar ajustes como a reorganização das regras das ACLs por conta de novas regras que precisavam se encaixar na hierarquia pretendida. Junto a isso, todo o inventário de estações, periférias e segurança predial foi mapeado e nomeado para seguir estritamente esse padrão.

Inventário Geral de Hostnames e Ativos (Expansão da Infraestrutura)

Abaixo está a tabela unificada contendo os ativos de rede, servidores, estações de trabalho, periféricos e os **dois Access Points** implementados (cuja estratégia visou separar e isolar fisicamente o tráfego de visitantes do tráfego de dispositivos IoT/Câmeras):

Equipamento / Ativo	Hostname Padronizado	VLAN	IP / Tipo de Atribuição	Função / Justificativa Técnica
Roteador Principal	R-ATLANTICA-0	Trunk	Subinterfaces (Gateways)	Roteamento Inter-VLAN (Router-on-a-Stick)
Switch Principal	SW-CORE-ATLANTICA-0	Trunk	IP de Gerência (VLAN 20)	Ativo central de distribuição da camada 2
Servidor Principal	SERVER-ATLANTICA-0	100	192.168.100.10 (Fixo)	Controlador de Serviços Corporativos (DNS/DHCP)
PC 1 (FINANCEIRO)	PC-ATLANTICA-F01	10	DHCP Dinâmico	Estação de trabalho interna
PC 2 (FINANCEIRO)	PC-ATLANTICA-F02	10	DHCP Dinâmico	Estação de trabalho interna
PC 3 (FINANCEIRO)	PC-ATLANTICA-F03	10	DHCP Dinâmico	Estação de trabalho interna

PC 4 (RECEPCAO)	PC-ATLANTICA-R01	20	DHCP Dinâmico	Estação de trabalho interna
PC 5 (RECEPCAO)	PC-ATLANTICA-R02	20	DHCP Dinâmico	Estação de trabalho interna
PC 6 (RECEPCAO)	PC-ATLANTICA-R03	20	DHCP Dinâmico	Estação de trabalho interna
PC 7 (ADM)	PC-ATLANTICA-ADM01	20	DHCP Dinâmico	Estação de trabalho interna
Câmera IP 1	CAM-ATLANTICA-01	40	192.168.40.11 (Fixo)	Monitoramento de segurança interna (IoT)
Câmera IP 2	CAM-ATLANTICA-02	40	192.168.40.12 (Fixo)	Monitoramento de segurança interna (IoT)
Câmera IP 3	CAM-ATLANTICA-03	40	192.168.40.13 (Fixo)	Monitoramento de segurança interna (IoT)
Câmera IP 4	CAM-ATLANTICA-04	40	192.168.40.14 (Fixo)	Monitoramento de segurança interna (IoT)
Access Point Visitantes	AP-GUEST-ATLANTICA-01	60	192.168.60.2 (Fixo)	Distribuição Wi-Fi isolada para visitantes
Access Point IoT	AP-IOT-ATLANTICA-02	40	192.168.40.2 (Fixo)	Conectividade wireless restrita para as câmeras IP
Impressora	PRT-ATLANTICA-01	50	192.168.50.10 (Fixo)	Ativo de impressão restrito via ACL 104

Nota de Segurança sobre os Access Points: O dispositivo AP-GUEST-ATLANTICA-01 foi implementado especificamente para segmentar e isolar os usuários externos (visitantes) dos dispositivos de IoT da empresa (AP-IOT-ATLANTICA-02). Essa divisão impede que vulnerabilidades de firmwares das câmeras ou interceptações de pacotes de vídeo possam ser exploradas por terceiros conectados à rede sem fio pública.

Exemplo de Configuração realizada no Switch

Plaintext

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE-ATLANTICA-0
```

Exemplo de Configuração realizada no Roteador

Plaintext

```
enable
configure terminal
hostname R-ATLANTICA-0
```

Resultado Obtido

Após a alteração, os equipamentos passaram a apresentar identificação administrativa padronizada durante o acesso via terminal e mapeamento de topologia, facilitando o *troubleshooting*, o monitoramento, a documentação técnica, a identificação rápida de falhas e a manutenção geral da infraestrutura.

4.4.2. Centralização de Endereçamento IP com DHCP

Antes da reestruturação, todos os computadores utilizavam configuração manual de IP (*Static IP*), o que aumentava significativamente os riscos de:

- gateways incorretos;
- conflitos de IP;
- erros humanos;
- inconsistência de configuração entre setores.

Para resolver esse problema, foi implementado um serviço centralizado de DHCP no servidor corporativo da Atlântica Financeira S.A.

O objetivo da solução é permitir que os computadores recebam automaticamente:

- endereço IP;
 - máscara de sub-rede;
 - gateway;
 - servidor DNS.
-

Configuração do Servidor DHCP

O servidor foi configurado manualmente com endereço fixo pertencente à VLAN de servidores.

Configuração	Valor
IP	192.168.100.10
Máscara	255.255.255.0
Gateway	192.168.100.1

Após isso, o serviço DHCP foi ativado no painel **Services > DHCP** do Server-PT.

Criação dos Pools DHCP

Foram criados pools separados para cada setor da empresa.

VLAN 10 — Financeiro

Campo	Valor
Pool Name	FINANCEIRO
Default Gateway	192.168.10.1
DNS Server	192.168.100.10
Start IP	192.168.10.10
Máscara	255.255.255.0

VLAN 20 — Administrativo

Campo	Valor
Pool Name	ADM
Default Gateway	192.168.20.1
DNS Server	192.168.100.10
Start IP	192.168.20.10
Máscara	255.255.255.0

VLAN 30 — Recepção

Campo	Valor
Pool Name	RECEPCAO
Default Gateway	192.168.30.1
DNS Server	192.168.100.10
Start IP	192.168.30.10
Máscara	255.255.255.0

SERVER-ATLANTICA-0

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP**
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DHCP

Interface: FastEthernet0 Service: ☒ On ☐ Off

Pool Name: ADM

Default Gateway: 192.168.20.1

DNS Server: 192.168.100.10

Start IP Address: 192 168 20 10

Subnet Mask: 255 255 255 0

Maximum Number of Users: 1

TFTP Server: 0.0.0.0

WLC Address: 0.0.0.0

Add Save Remove

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask	Max Users	TFTP Server	WLC Address
ADM	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	1	0.0.0.0	0.0.0.0
RECEPCAO	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	5	0.0.0.0	0.0.0.0
FINANCEIRO	192.168....	192.168....	192.168....	255.255....	5	0.0.0.0	0.0.0.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168....	255.255....	512	0.0.0.0	0.0.0.0

☐ Top

Problema Encontrado Durante a Implementação

Durante os testes iniciais, os computadores não conseguiam receber IP automaticamente ao selecionar o modo DHCP, passando a receber endereços APIPA (`169.254.x.x`).

Esse comportamento indicava falha na comunicação entre os clientes e o servidor DHCP.

O problema ocorreu porque o servidor DHCP estava localizado na VLAN 100, enquanto os computadores pertenciam a VLANs diferentes (10, 20 e 30). Como requisições DHCP utilizam broadcast, o roteador não encaminhava automaticamente essas solicitações entre redes distintas.

Solução Aplicada — DHCP Relay (`ip helper-address`)

Para resolver o problema, foi implementado o recurso de DHCP Relay diretamente nas sub-interfaces do roteador.

O comando:

```
ip helper-address 192.168.100.10
```

foi aplicado em cada sub-interface responsável pelas VLANs de usuários.

Exemplo — VLAN 10

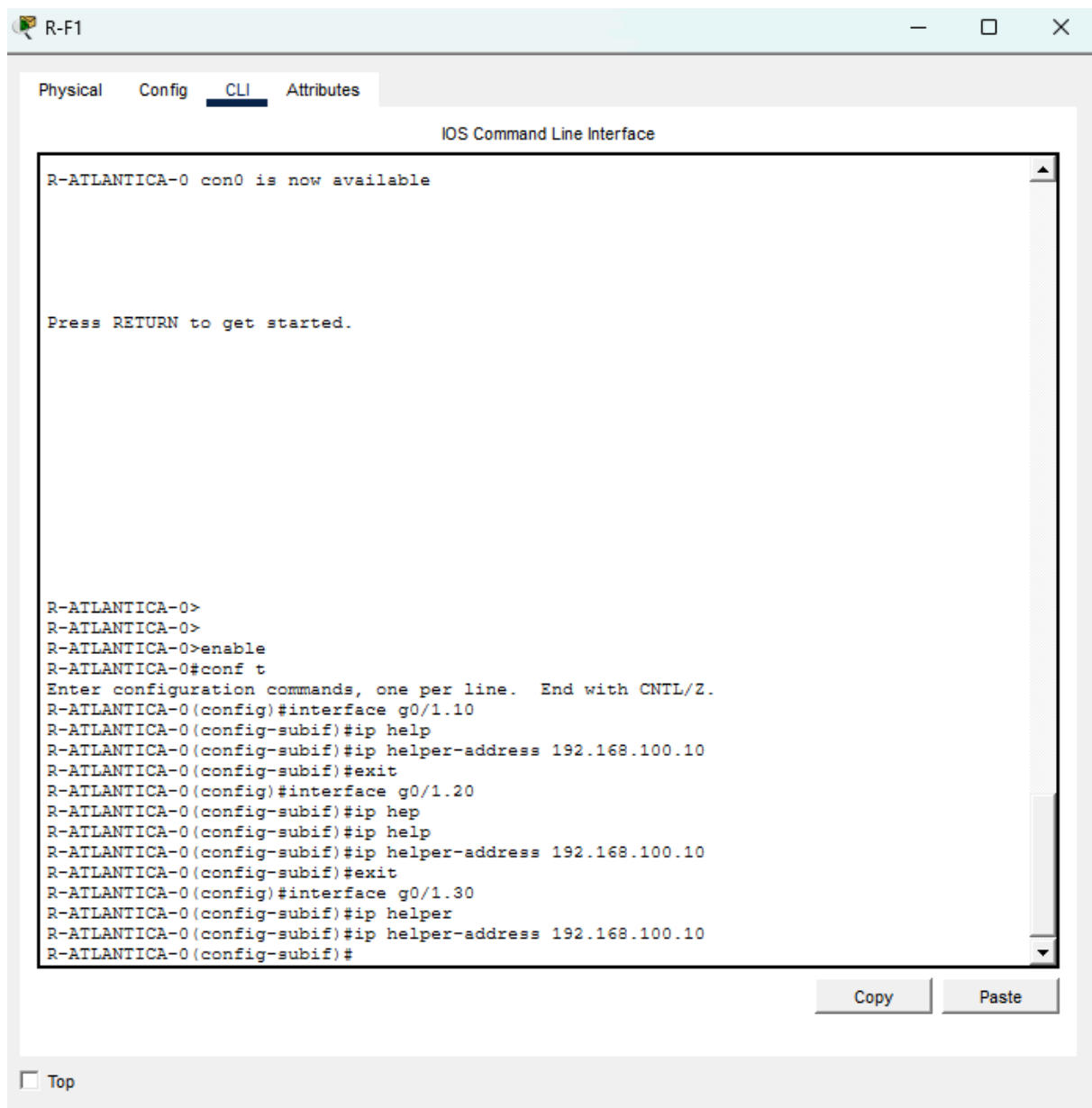
```
interface g0/1.10
ip helper-address 192.168.100.10
```

Exemplo — VLAN 20

```
interface g0/1.20
ip helper-address 192.168.100.10
```

Exemplo — VLAN 30

```
interface g0/1.30
ip helper-address 192.168.100.10
```



Resultado Obtido

Após a implementação do DHCP Relay:

- os computadores passaram a receber IP automaticamente;
- os gateways passaram a ser distribuídos corretamente;

- o DNS passou a ser configurado automaticamente nos clientes;
- a rede tornou-se centralizada e padronizada.

Além disso, a automação reduziu significativamente a necessidade de configurações manuais nos dispositivos da empresa.

4.4.3. Segurança Administrativa dos Equipamentos

Com a infraestrutura operacional, tornou-se necessário proteger o acesso administrativo aos equipamentos de rede.

Inicialmente, o roteador ainda utilizava configurações inseguras e não possuía autenticação adequada para acesso remoto.

Para corrigir esse problema, foram implementadas:

- senhas de console;
 - senha privilegiada (*enable secret*);
 - autenticação local;
 - ativação do SSH;
 - desativação do protocolo Telnet.
-

Política de Padronização e Governança de Credenciais Administrativas

Com o objetivo de fortalecer a segurança lógica da infraestrutura da Atlântica Financeira S.A., foi desenvolvida uma metodologia própria de padronização de credenciais administrativas voltada para:

- rastreabilidade de responsáveis;
- controle hierárquico de acesso;
- auditoria operacional;
- rotatividade segura de senhas;
- responsabilização administrativa;
- mitigação de vazamentos internos.

A política foi aplicada aos dispositivos críticos da infraestrutura, incluindo:

- roteadores;
- switches;
- serviços administrativos;
- autenticações privilegiadas;
- serviços internos de DNS e gerenciamento.

Estrutura Padronizada das Credenciais

A metodologia adotada utiliza a seguinte estrutura lógica:

```
IDENTIFICADOR@CREDENCIAL-#TOKEN
```

Explicação da Estrutura

Segmento	Função
IDENTIFICADOR	Define o setor, serviço ou finalidade da credencial
@	Separador lógico de autenticação
CREDENCIAL	Código interno do líder técnico responsável
-#	Delimitador do token rotativo corporativo
TOKEN	Senha dinâmica renovada periodicamente

Política de Credencial do Roteador Corporativo

Exemplo aplicado

```
Atlantic@6731-#2287
```

Interpretação da Estrutura

Parte	Significado
Atlantic	Identificador fixo da infraestrutura Atlântica
6731	Credencial do líder técnico responsável
#2287	Token corporativo rotativo

Política de Credencial Privilegiada (*Enable Secret*)

Exemplo aplicado

```
ADM@990653-#pS39T2!
```

Interpretação

Parte	Significado
ADM	Identificador administrativo privilegiado
990653	Código do líder responsável
#pS39T2!	Token rotativo de autenticação

Política de Credenciais para Serviços Internos

Exemplo aplicado

```
ADM@990653-#DNSpS39T2!
```

Estrutura Aplicada

Parte	Significado
ADM	Área administrativa
990653	Código do responsável técnico

Parte	Significado
DNS	Identificador lógico do serviço
#pS39T2!	Token rotativo corporativo

Política de Rotação de Credenciais

Como medida de segurança operacional:

- os tokens corporativos possuem validade máxima de 2 meses;
- após esse período, novas credenciais devem ser geradas;
- credenciais antigas tornam-se inválidas;
- a renovação periódica reduz o risco de reutilização indevida e exposição prolongada de acessos administrativos.

Política de Governança Administrativa

A metodologia implementada define que cada credencial administrativa está diretamente associada ao líder técnico responsável pela infraestrutura.

O código numérico presente após o caractere @ identifica o responsável hierárquico pelo gerenciamento dos acessos administrativos.

Caso ocorra:

- desligamento do colaborador;
- mudança de setor;
- substituição de liderança;
- incidente de segurança;

as credenciais vinculadas ao código administrativo devem ser imediatamente substituídas.

Adendo à Política: Protocolo de Delegação e Rastreabilidade de Operadores

1. Da Restrição de Acesso

As credenciais estruturadas no padrão:

```
IDENTIFICADOR@CREDENCIAL - #TOKEN
```

são de uso pessoal, intransferível e de responsabilidade exclusiva do líder técnico identificado pelo código numérico corporativo.

O compartilhamento informal de credenciais é estritamente proibido fora dos processos formais definidos nesta política.

2. Da Delegação Excepcional

Em situações onde exista necessidade operacional de delegação temporária de acesso administrativo a operadores da equipe de infraestrutura, o líder técnico deverá obrigatoriamente seguir os procedimentos de auditoria definidos pela Atlântica Financeira S.A.

2.1. Abertura de Chamado de Auditoria

Antes do compartilhamento de qualquer credencial, deverá ser registrado formalmente:

- motivo técnico da intervenção;
- dispositivo afetado;
- horário de início;
- horário de encerramento;
- responsável solicitante;
- responsável executor.

O chamado deverá permanecer arquivado junto ao histórico administrativo do ativo de rede.

2.2. Ficha de Rastreamento de Operador

O operador autorizado temporariamente deverá possuir registro administrativo vinculado à atividade executada contendo:

Informação Obrigatória

Nome completo

Registro Geral (RG)

CPF

Matrícula funcional

3. Do Não-Repúdio e Co-responsabilidade

A ausência de documentação formal ou o compartilhamento não autorizado de credenciais administrativas será considerado violação grave da política interna de segurança.

O líder técnico vinculado à credencial responderá solidariamente por:

- alterações realizadas;
- incidentes operacionais;
- vazamentos de dados;
- falhas administrativas;
- acessos indevidos ocorridos durante o período da delegação.

Objetivos da Política Implementada

A metodologia aplicada busca garantir:

- rastreabilidade administrativa;
- controle hierárquico de acesso;
- responsabilização técnica;
- auditoria operacional;
- controle de delegação;
- redução de compartilhamentos indevidos;
- fortalecimento da governança corporativa.

Além disso, a política cria uma camada adicional de controle organizacional compatível com práticas de:

- IAM (*Identity and Access Management*);

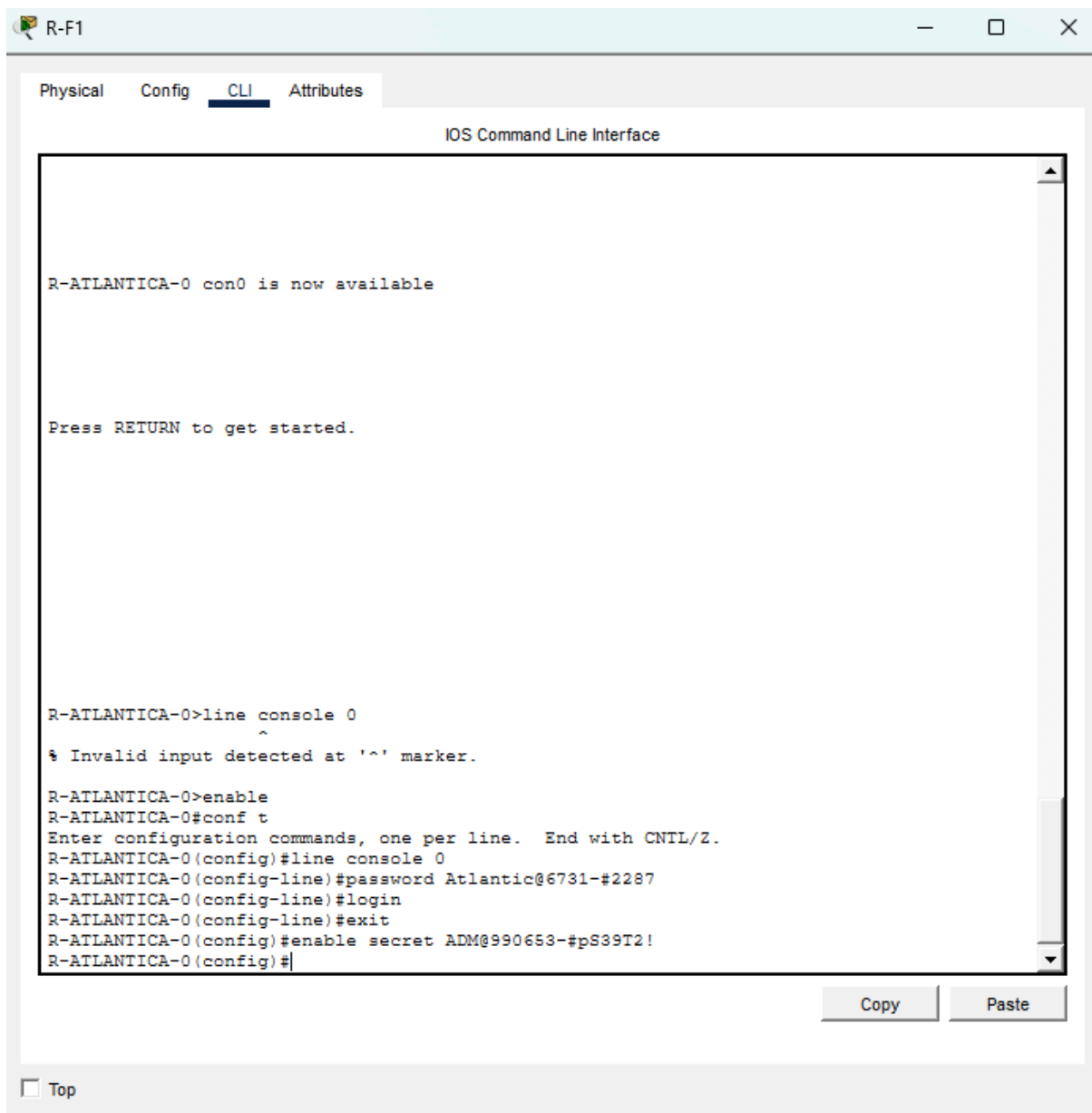
- PAM (*Privileged Access Management*);
 - governança de acessos privilegiados;
 - rastreabilidade corporativa;
 - auditoria de infraestrutura crítica.
-

Configuração de Senha do Console

```
line console0  
password Atlantic@6731-#2287  
login
```

Configuração da Senha Privilegiada

```
enable secret ADM@990653-#pS39T2!
```



Configuração do Domínio Local

```
ip domain-name atlantica.local
```

Criação do Usuário Administrativo

```
username admin secret ADM@990653-#DNSpS39T2!
```

Geração de Chaves Criptográficas RSA

```
crypto key generate rsa
```

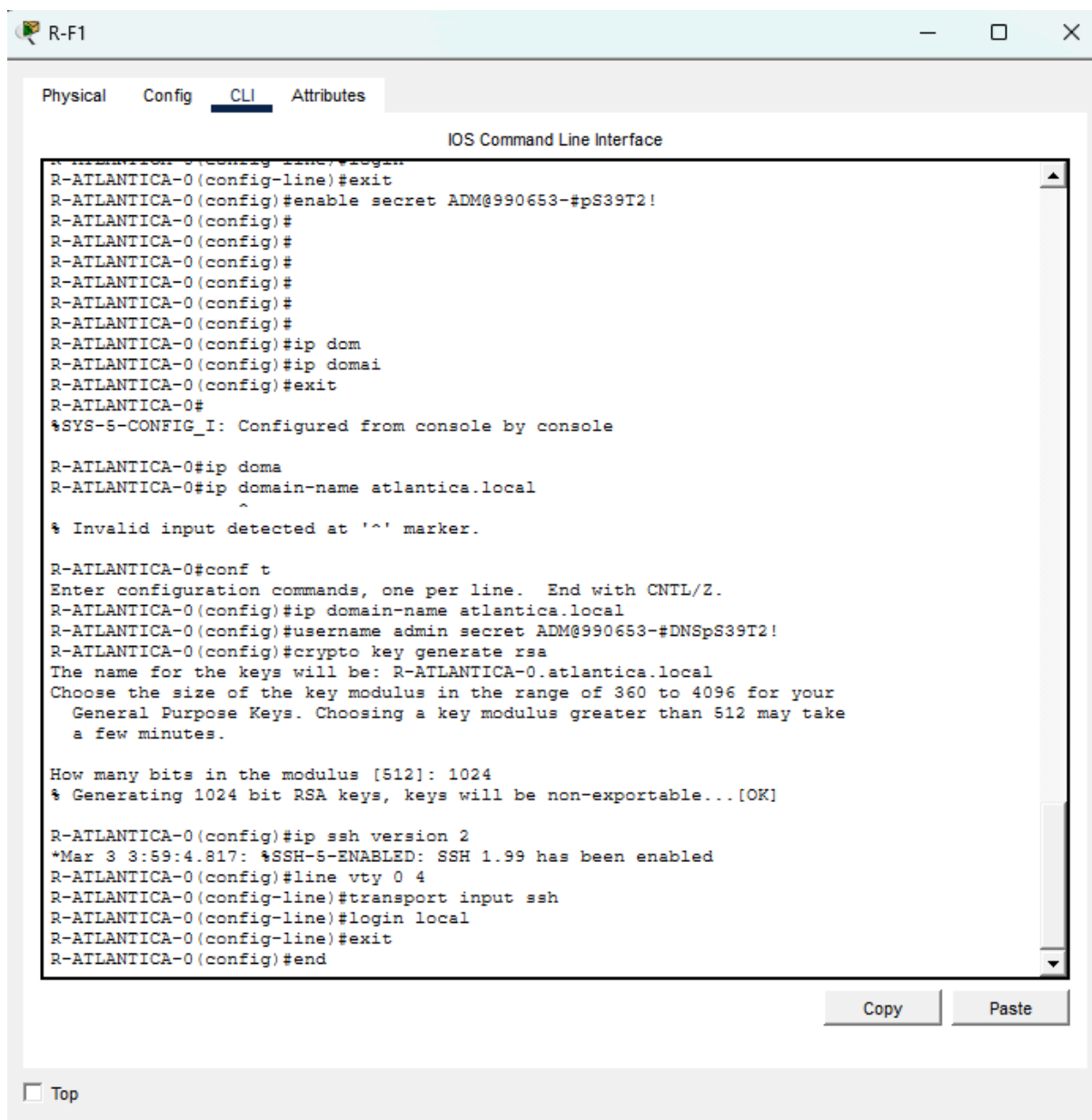
Durante a configuração, foi definido o tamanho de chave RSA de **1024 bits**.

Ativação do SSH Versão 2

```
ipssh version2
```

Desativação do Telnet e Restrição para SSH

```
line vty04  
transport inputssh  
login local
```



```
R-ATLANTICA-0(config-line)#login
R-ATLANTICA-0(config-line)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#enable secret ADM@990653-#pS39T2!
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#ip dom
R-ATLANTICA-0(config)#ip domai
R-ATLANTICA-0(config)#exit
R-ATLANTICA-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R-ATLANTICA-0#ip doma
R-ATLANTICA-0#ip domain-name atlantica.local
^
% Invalid input detected at '^' marker.

R-ATLANTICA-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-ATLANTICA-0(config)#ip domain-name atlantica.local
R-ATLANTICA-0(config)#username admin secret ADM@990653-#DNSpS39T2!
R-ATLANTICA-0(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: R-ATLANTICA-0.atlantica.local
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

R-ATLANTICA-0(config)#ip ssh version 2
*Mar 3 3:59:4.817: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
R-ATLANTICA-0(config)#line vty 0 4
R-ATLANTICA-0(config-line)#transport input ssh
R-ATLANTICA-0(config-line)#login local
R-ATLANTICA-0(config-line)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#end
```

Resultado Final da Etapa

Ao final desta etapa, a infraestrutura passou a possuir:

- padronização administrativa;
- distribuição automática de IPs;
- resolução centralizada de rede;
- autenticação administrativa;
- acesso remoto seguro via SSH;

- redução de falhas humanas;
- maior controle operacional da infraestrutura.

A rede da Atlântica Financeira S.A. deixou de operar como uma infraestrutura doméstica improvisada e passou a seguir práticas compatíveis com ambientes corporativos segmentados.

4.5. Etapa 4: Controles de Segurança e Firewall Interno (ACLs)

Para reduzir os riscos identificados durante a fase de diagnóstico da infraestrutura da Atlântica Financeira S.A, foram implementadas **Listas de Controle de Acesso (ACLs)** diretamente no roteador central da empresa. O objetivo desta etapa foi transformar o roteador em uma camada lógica de proteção interna, atuando como um pequeno firewall corporativo responsável por controlar quais setores podem ou não se comunicar.

A principal preocupação identificada no cenário inicial era a ausência total de segmentação e filtragem de tráfego. Todos os setores da empresa conseguiam se comunicar livremente, permitindo que um possível comprometimento em uma área menos crítica, como a recepção ou dispositivos IoT, pudesse atingir setores administrativos e financeiros.

4.5.1. Estratégia de Segmentação e Isolamento

A política de segurança adotada definiu que:

Setor	Política de Comunicação
Administrativo (VLAN 20)	Acesso total à infraestrutura
Financeiro (VLAN 10)	Comunicação permitida apenas com ADM e serviços essenciais
Recepção (VLAN 30)	Comunicação permitida apenas com ADM e serviços essenciais
Servidores (VLAN 100)	Acesso restrito apenas aos serviços necessários

Com isso, foi eliminada a comunicação lateral entre setores comuns, impedindo que dispositivos da Recepção consigam acessar diretamente computadores do Financeiro ou vice-versa.

4.5.2. Implementação das ACLs no Roteador

As ACLs foram aplicadas diretamente nas subinterfaces do modelo Router-on-a-Stick, utilizando filtragem de entrada (`inbound`) para controlar o tráfego originado em cada VLAN.

Foram utilizadas ACLs estendidas numeradas para permitir maior controle sobre:

- origem do tráfego;
 - destino;
 - protocolos;
 - portas específicas.
-

ACL da VLAN Financeira (ACL 101)

A ACL da VLAN Financeira foi criada com o objetivo de:

- permitir apenas o acesso aos serviços essenciais do servidor (DNS);
- bloquear acesso direto à VLAN da Recepção;
- impedir acesso irrestrito ao servidor corporativo;
- permitir comunicação com a VLAN Administrativa.

Exemplo lógico da política aplicada:

- Financeiro → Recepção = Bloqueado
- Financeiro → Servidor = Parcialmente Bloqueado
- Financeiro → ADM = Permitido

A regra de DNS foi mantida para garantir funcionamento correto da resolução de nomes na rede corporativa.

ACL da VLAN Recepção (ACL 102)

A VLAN da Recepção recebeu uma política mais restritiva devido ao maior risco operacional e físico do setor.

A ACL implementada:

- bloqueia acesso ao Financeiro;
- bloqueia acesso irrestrito ao servidor;

- permite apenas serviços essenciais;
- mantém comunicação com o setor Administrativo.

Essa política impede movimentação lateral caso um dispositivo da recepção ou uma câmera IP seja comprometida.

The screenshot shows a terminal window titled 'R-F1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface'. The terminal shows a sequence of commands and their outputs for configuring router R-ATLANTICA-0. The commands include enabling privileged EXEC mode, entering configuration mode, creating and applying access lists 101 and 102, and configuring interfaces g0/1.10 and g0/1.30 with IP addresses and access groups.

```

Password:
R-ATLANTICA-0>enable
Password:
R-ATLANTICA-0#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R-ATLANTICA-0(config)#acc
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 101 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host
192.168.100.10 eq 53
R-ATLANTICA-0(config)#acc
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0
0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#acc
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 101 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.100.0
0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#ac
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 101 permit ip any any
R-ATLANTICA-0(config)#inter
R-ATLANTICA-0(config)#interface g0/1.10
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip ac
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip access-group 101 in
R-ATLANTICA-0(config-subif)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#ac
R-ATLANTICA-0(config)#access-list
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 102 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host
192.168.100.10 eq 53
R-ATLANTICA-0(config)#ac
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 102 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0
0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#ac
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 102 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.100.0
0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#ac
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 102 permit ip any any
R-ATLANTICA-0(config)#interf
R-ATLANTICA-0(config)#interface g0/1.30
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip ac
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip access-group 102 in
R-ATLANTICA-0(config-subif)#
  
```

At the bottom of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. Below the terminal window, there is a checkbox labeled 'Top'.

4.5.3. Proteção Contra Movimentação Lateral

- realizar ping em outros setores;
- identificar ativos internos;
- tentar conexões diretas com servidores.

Após a aplicação das regras:

- os setores comuns passaram a operar isoladamente;
- apenas a VLAN Administrativa possui acesso ampliado;
- dispositivos comprometidos ficam contidos dentro do próprio segmento de rede.

Essa abordagem reduz significativamente os riscos de:

- espionagem interna;
 - propagação de malware;
 - pivotamento lateral;
 - reconhecimento de rede por invasores.
-

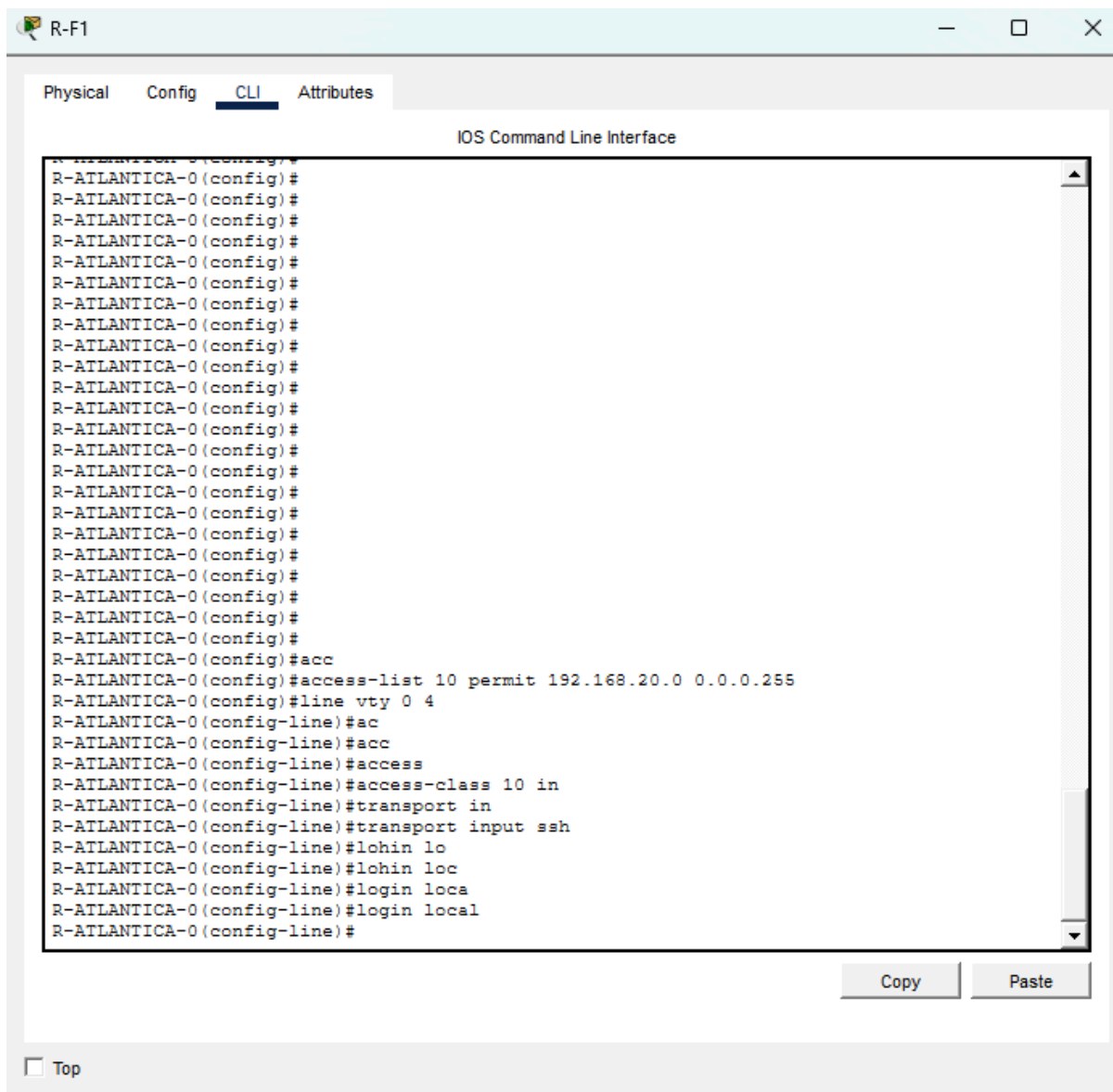
4.5.4. Restrição de Gerenciamento Remoto (SSH)

Além do controle de tráfego entre VLANs, também foram implementadas ACLs administrativas para proteger o gerenciamento do roteador.

O acesso remoto via SSH foi restrito exclusivamente à VLAN Administrativa (`192.168.20.0/24`), impedindo que usuários da Recepção ou Financeiro tentem acessar o terminal administrativo do equipamento.

Foi criada uma ACL padrão dedicada ao gerenciamento remoto utilizando:

- filtragem por origem;
- aplicação nas linhas VTY;
- bloqueio completo de conexões Telnet.



Antes da implementação das ACLs, qualquer dispositivo conectado à rede conseguia:

4.5.5. Hardening do Roteador

Com o objetivo de aumentar a segurança do ambiente, também foram aplicadas medidas de hardening no roteador principal:

- ativação de criptografia de senhas (`service password-encryption`);
- desativação do protocolo inseguro Telnet;
- ativação exclusiva do SSH v2;
- criação de banner corporativo de acesso restrito;

- implementação de proteção contra brute force;
- geração de chaves RSA para comunicação criptografada;
- desativação de serviços desnecessários.

The screenshot shows a network configuration window titled 'R-F1' with tabs for 'Physical', 'Config', 'CLI', and 'Attributes'. The 'CLI' tab is active, displaying the 'IOS Command Line Interface' for device 'R-ATLANTICA-0'. The configuration includes setting login block-for 120 attempts, configuring a banner for restricted access, and copying the running configuration to the startup configuration. The configuration is saved and the device is ready for further commands.

```

R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#login blo
R-ATLANTICA-0(config)#login block-for 120 attem
R-ATLANTICA-0(config)#login block-for 120 attempts 3 wi
R-ATLANTICA-0(config)#login block-for 120 attempts 3 within 60
R-ATLANTICA-0(config)#bann
R-ATLANTICA-0(config)#banner motd # ACESSO RESTRITO - ATLANTICA FINANCEIRA S.A #
R-ATLANTICA-0(config)#no ip dom
R-ATLANTICA-0(config)#no ip domain-lo
R-ATLANTICA-0(config)#no ip domain-lookup
R-ATLANTICA-0(config)#end
R-ATLANTICA-0#
%SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console

R-ATLANTICA-0#copy ru
R-ATLANTICA-0#copy running-config st
R-ATLANTICA-0#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R-ATLANTICA-0#

```

Buttons for 'Copy' and 'Paste' are visible at the bottom right of the CLI window. A 'Top' button is located at the bottom left of the overall window.

4.5.6. Política de Credenciais Administrativas

Durante a implementação do SSH corporativo, foi adotada uma metodologia própria de nomenclatura e rastreabilidade de credenciais administrativas.

O usuário administrativo principal foi estruturado seguindo o padrão corporativo:

Atlantic@ADM

A senha administrativa segue o modelo:

ADM@990653-#pS39T2!

A estrutura da senha foi desenvolvida com os seguintes objetivos:

Componente	Finalidade
ADM	Identificação do setor responsável
990653	Credencial do líder técnico responsável
-#	Separador corporativo padronizado
pS39T2!	Token rotativo de segurança

A metodologia implementada permite:

- rastreabilidade administrativa;
- identificação do responsável técnico;
- facilidade de rotação de credenciais;
- controle de delegação operacional.

- proteção básica contra ataques internos;
- maior organização administrativa;
- redução da superfície de ataque da rede corporativa.

O roteador deixou de atuar apenas como equipamento de conectividade e passou a funcionar como um elemento central de segurança da Atlântica Financeira S.A.

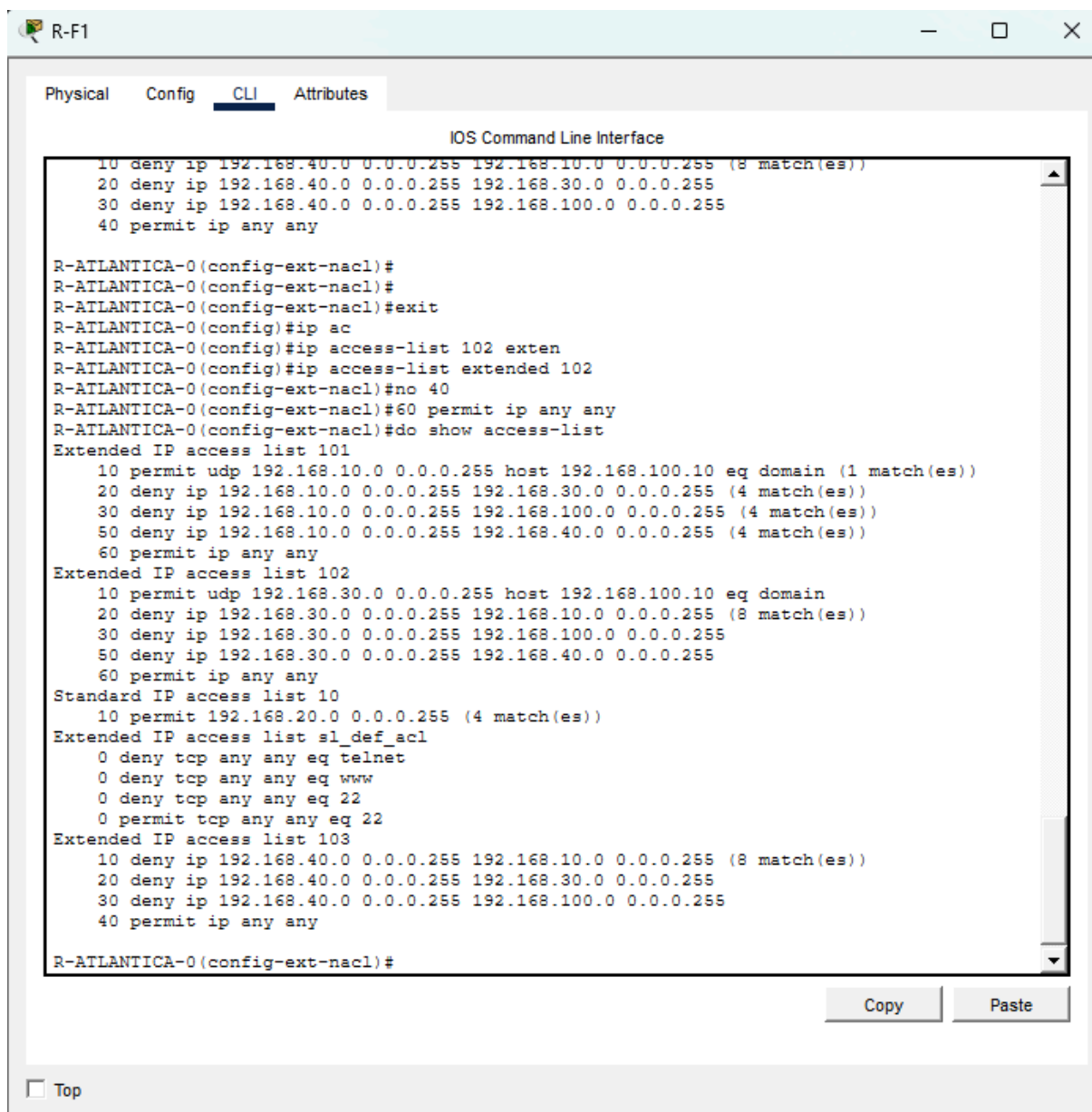
5. Expansão do Perímetro de Segurança, Segmentação de Ativos e Gerenciamento Avançado de ACLs

Com o avanço do endurecimento (*hardening*) da infraestrutura da Atlântica Financeira S.A., identificou-se a necessidade de estender as políticas de privilégio mínimo e isolamento para além das estações de trabalho. Esta etapa contemplou a segregação de ativos de impressão, a blindagem da rede sem fio para terceiros e a implementação de uma metodologia avançada de manutenção de Listas de Controle de Acesso (ACLs) sem interrupção dos serviços.

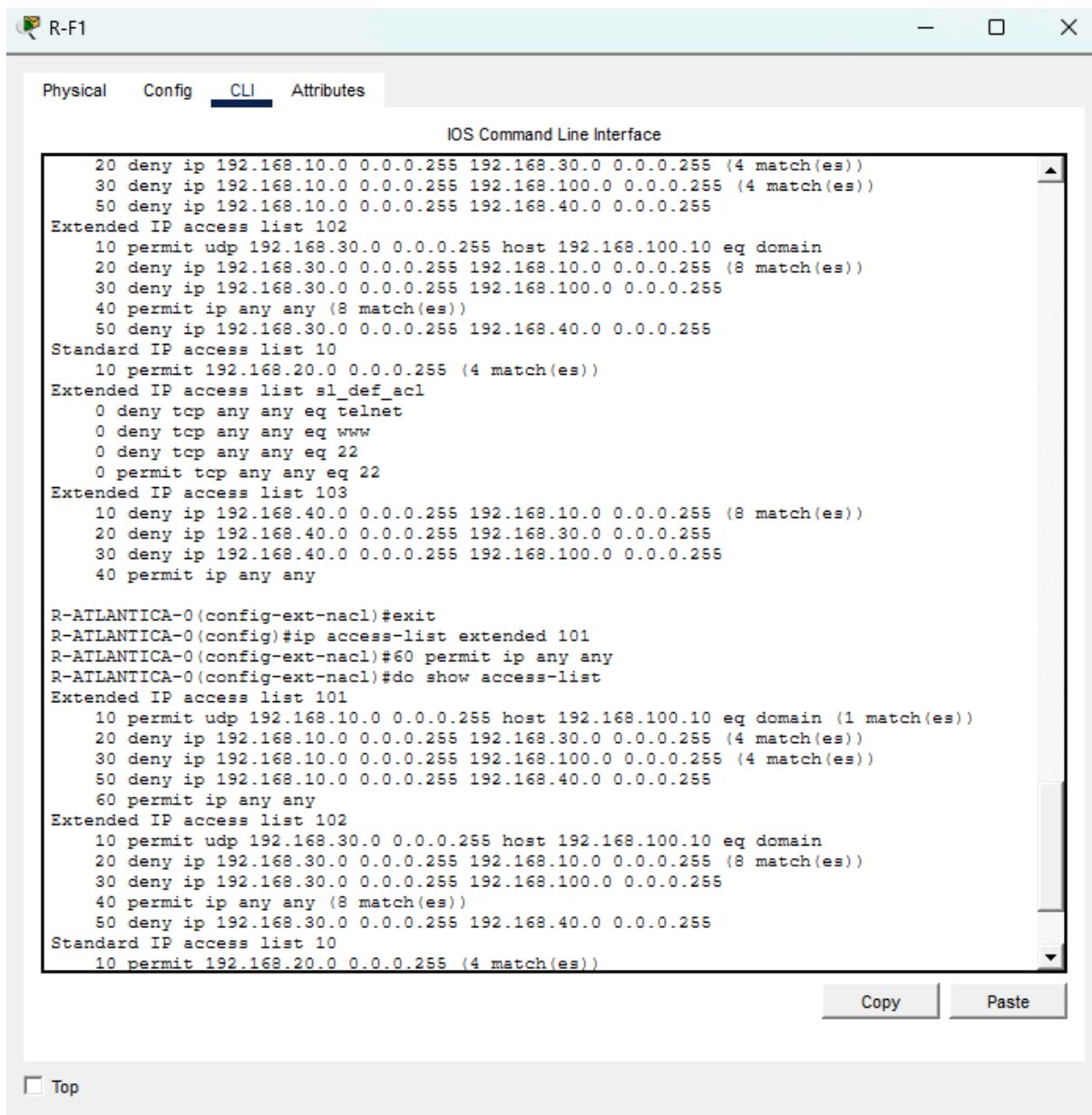
#

Durante a fase de expansão da infraestrutura, fez-se necessária a reorganização estrutural das regras das ACLs através de números de sequência, permitindo o encaixe preciso de novas diretivas de segurança dentro da hierarquia de privilégios pretendida pela instituição.

Ajuste da ACL 102:



Ajuste da ACL 101:



```
R-F1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 (4 match(es))
30 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255 (4 match(es))
50 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Extended IP access list 102
10 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq domain
20 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (8 match(es))
30 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
40 permit ip any any (8 match(es))
50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Standard IP access list 10
10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 (4 match(es))
Extended IP access list sl_def_acl
0 deny tcp any any eq telnet
0 deny tcp any any eq www
0 deny tcp any any eq 22
0 permit tcp any any eq 22
Extended IP access list 103
10 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (8 match(es))
20 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
30 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
40 permit ip any any
R-ATLANTICA-0(config-ext-nacl)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#ip access-list extended 101
R-ATLANTICA-0(config-ext-nacl)#60 permit ip any any
R-ATLANTICA-0(config-ext-nacl)#do show access-list
Extended IP access list 101
10 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq domain (1 match(es))
20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 (4 match(es))
30 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255 (4 match(es))
50 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
60 permit ip any any
Extended IP access list 102
10 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq domain
20 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (8 match(es))
30 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
40 permit ip any any (8 match(es))
50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
Standard IP access list 10
10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 (4 match(es))
Copy Paste
Top
```

#

5.1. Estratégia de Isolamento de Periférias e Redes Sem Fio

A expansão da política de segurança delimitou duas novas zonas de tráfego com características críticas de exposição:

- **VLAN de Impressão (VLAN 50 - PRINT):** Dispositivos de impressão são historicamente alvos de exploração e vetores de vazamento de dados. A política determinou que todos os setores internos podem enviar requisições de impressão, mas o controle de gerenciamento lógico do ativo é estrito da TI.

- **VLAN de Visitantes (VLAN 60 - GUEST):** Centralizada em um *Access Point* físico na recepção. Esta rede foi projetada para ser completamente agnóstica à infraestrutura interna, fornecendo apenas conectividade à internet e operando sob o conceito de *Zero Trust* em relação às redes corporativas.

5.2. Implementação e Alocação Física de Portas

Para sustentar a nova lógica, o Switch principal e o Roteador central receberam as seguintes configurações de acesso e encapsulamento:

5.2.1. Configuração de Acesso e Identidade dos Ativos (Switch)

As portas foram associadas exclusivamente às suas respectivas VLANs, mitigando ataques de *VLAN Hopping*:

```
interface FastEthernet 0/10
switchport mode access
switchport access vlan 50
exit
```

```
interface FastEthernet 0/11
switchport mode access
switchport access vlan 60
exit
```

5.2.2. Ativação das Subinterfaces e Escopos de Rede (Roteador)

No roteador central, foram instanciados os gateways lógicos sob o modelo *Router-on-a-Stick*:

```
interface GigabitEthernet 0/1.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
```

5.3. Blindagem de Tráfego de Impressão via ACL Estendida (ACL 104)

Para garantir que a impressora corporativa (`192.168.50.10`) recebesse apenas tráfego legítimo, foi implementada a **ACL Estendida 104**. A lógica aplicada quebra o falso sentimento de segurança (bloqueio de ICMP/Ping) e atua na camada de transporte (portas lógicas de aplicação).

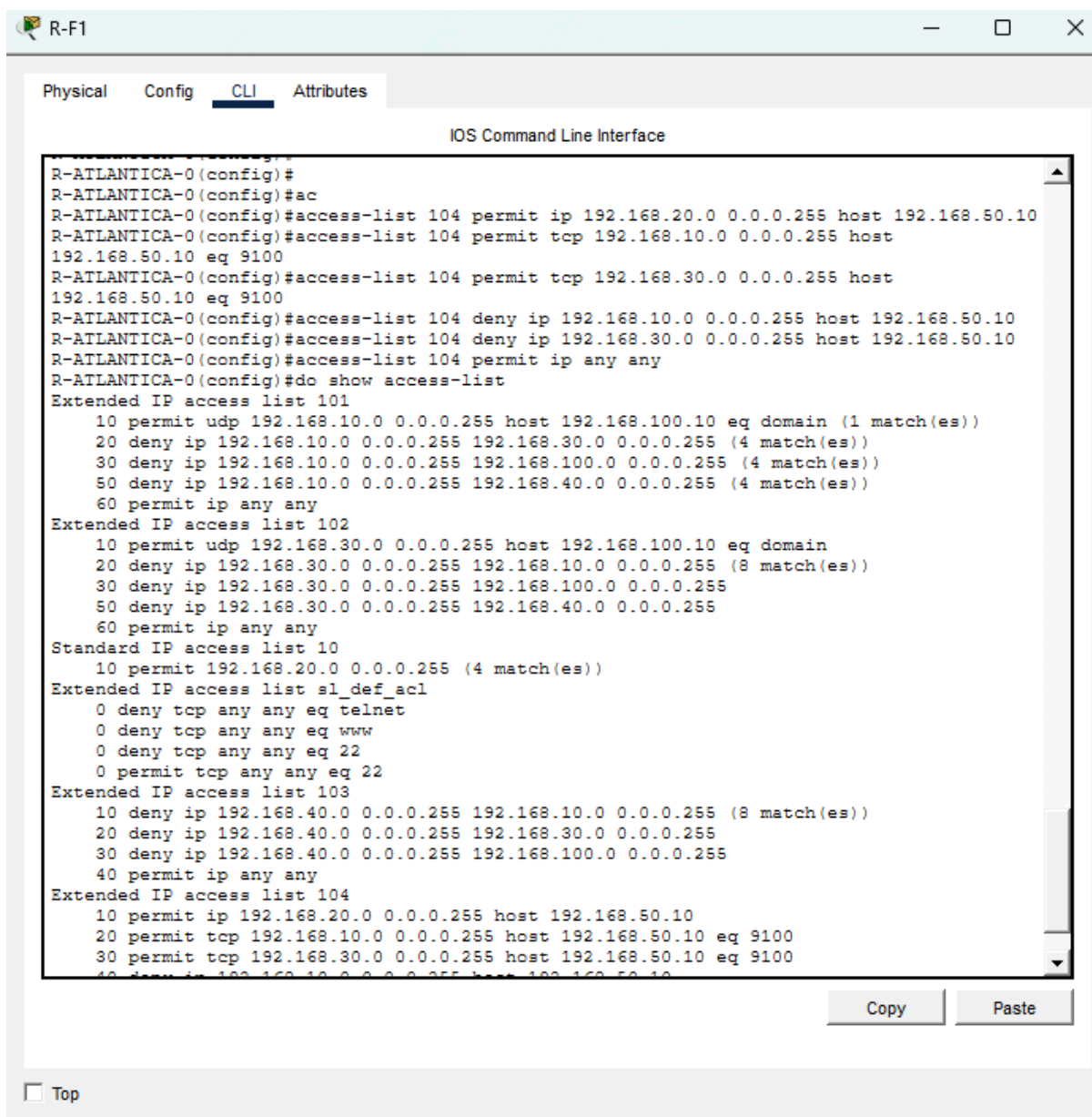
A regra foi desenhada para permitir que os setores imprimam via protocolo **Raw/JetDirect (Porta TCP 9100)**, enquanto o acesso ao painel Web (HTTP) e testes de diagnóstico (ICMP) ficam restritos ao setor Administrativo.

5.3.1. Matriz de Liberação de Portas

Origem	Destino	Protocolo / Porta	Objetivo	Ação
VLAN 20 (ADM)	192.168.50.10	IP (Qualquer)	Gerenciamento e Diagnóstico	Permitir
VLAN 10 (Finan)	192.168.50.10	TCP / 9100	Envio de Trabalhos de Impressão	Permitir
VLAN 30 (Recep)	192.168.50.10	TCP / 9100	Envio de Trabalhos de Impressão	Permitir
Qualquer Setor	192.168.50.10	HTTP / ICMP	Tentativa de Acesso ou Varredura	Bloquear

A ACL foi aplicada na subinterface da VLAN 50 no sentido **OUT** (saída do corpo do roteador em direção à impressora), centralizando o filtro em uma única lista:

```
interface GigabitEthernet 0/1.50
ip access-group 104 out
exit
```



```
R-F1
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
R-ATLANTICA-0(config)#
R-ATLANTICA-0(config)#ac
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 104 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 104 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host
192.168.50.10 eq 9100
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 104 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host
192.168.50.10 eq 9100
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 104 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 104 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 104 permit ip any any
R-ATLANTICA-0(config)#do show access-list
Extended IP access list 101
 10 permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq domain (1 match(es))
 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 30 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 50 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 60 permit ip any any
Extended IP access list 102
 10 permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.100.10 eq domain
 20 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (8 match(es))
 30 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
 50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
 60 permit ip any any
Standard IP access list 10
 10 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 (4 match(es))
Extended IP access list sl_def_acl
 0 deny tcp any any eq telnet
 0 deny tcp any any eq www
 0 deny tcp any any eq 22
 0 permit tcp any any eq 22
Extended IP access list 103
 10 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 (8 match(es))
 20 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
 30 deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.100.0 0.0.0.255
 40 permit ip any any
Extended IP access list 104
 10 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
 20 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10 eq 9100
 30 permit tcp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10 eq 9100
 40 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
 50 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.50.10
 60 permit ip any any
Copy Paste
Top
```

5.4. Metodologia de Manutenção Avançada e Rastreabilidade de Regras

Durante a fase operacional, adotou-se o método de edição de ACLs por **Números de Sequência (Sequence Numbers)**. Em ambientes financeiros reais, derrubar uma ACL inteira para adicionar uma regra expõe a rede a vulnerabilidades temporárias e paralisa a operação.

O roteador da Atlântica Financeira foi configurado utilizando indexação espaçada (linhas 10, 20, 30), permitindo a inserção de novas defesas diretamente no modo de configuração de rede estendida (`ip access-list extended 104`), utilizando comandos direcionados como `no [linha]` para expurgar regras

obsoletas e reinserindo a regra padrão de tráfego (`permit ip any any`) estritamente na última linha do indexador.

5.5. Hardening de Infraestrutura Sem Fio (Wi-Fi Visitantes)

O *Access Point* destinado aos clientes foi submetido a um processo de isolamento estático de gerenciamento para evitar o sequestro do ativo:

- **Segregação de Escopo:** O Servidor DHCP foi instruído a distribuir IPs para os visitantes iniciando em `192.168.60.10` .
- **IP de Gerenciamento Fixo:** O dispositivo físico do *Access Point* teve seu IP de gerência fixado manualmente em `192.168.60.1` . Isso impede flutuações de endereço por tempo de aluguel (*lease time*) do DHCP, garantindo monitoramento constante pela TI.
- **Criptografia de Enlace:** Ativação obrigatória do protocolo **WPA2-PSK com criptografia AES**, mitigando a interceptação de pacotes de dados no espectro de rádio da recepção.

5.6. Resultado Final da Expansão

Após a implementação das ACLs e políticas de hardening, a infraestrutura passou a possuir:

- **Mitigação de Ataques a Periféricos:** Impressoras protegidas contra acessos não autorizados a painéis web e exploits de negação de serviço.
- **Conformidade com a LGPD no Setor de Recepção:** Visitantes possuem acesso à internet, mas são logicamente incapazes de realizar varreduras (*scans*), enxergar ativos internos ou trafegar dados para as VLANs de produção.
- **Manutenção em Tempo Real (Zero Downtime):** A equipe de infraestrutura está capacitada a auditar, injetar ou remover regras de firewall interno sem comprometer a disponibilidade dos sistemas da instituição.

6. Configuração do Perímetro e Diretivas de Tradução de Endereços (NAT/PAT)

Com toda a infraestrutura interna devidamente segmentada e protegida por ACLs, esta etapa final consistiu em estabelecer os parâmetros lógicos na interface de borda do roteador central, preparando o ativo para comunicação com redes externas através de regras de tradução.

6.1. Ativação do Gateway de Borda

A interface física voltada para o perímetro externo foi configurada com um IP de gateway padronizado para representar o limite da infraestrutura sob controle da Atlântica Financeira S.A.

```
interface GigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat outside
no shutdown
exit
```

6.2. Mapeamento de Domínios NAT (Inside e Outside)

Para viabilizar o funcionamento do mecanismo de tradução, o roteador foi instruído a mapear os escopos protegidos das subinterfaces internas como zonas de entrada (*Inside*) e a interface perimetral como zona de saída (*Outside*):

```
interface GigabitEthernet 0/1.10
ip nat inside
interface GigabitEthernet 0/1.20
ip nat inside
interface GigabitEthernet 0/1.30
ip nat inside
interface GigabitEthernet 0/1.40
ip nat inside
interface GigabitEthernet 0/1.50
ip nat inside
interface GigabitEthernet 0/1.60
ip nat inside
```

6.3. Criação da Política de Escopos do NAT (ACL 1) e Ativação do PAT

Uma lista de acesso padrão de número 1 foi estabelecida para determinar quais faixas de IPs internos privados (RFC 1918) têm permissão de passar pelo processo de mascaramento de IP. Na sequência, ativou-se o **NAT Overload (PAT)** amarrado à interface externa, consolidando a lógica de segurança de perímetro no papel e na CLI do ativo:

```
access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
access-list 1 permit 192.168.60.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/0 overload

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
```

The screenshot shows a terminal window titled "R-ATLANTICA-0" with tabs for "Physical", "Config", "CLI", and "Attributes". The "CLI" tab is active, displaying the "IOS Command Line Interface". The terminal shows a configuration script for GigabitEthernet 0/1, including interface configuration, subinterfaces, NAT, and access lists. The script is as follows:

```
R-ATLANTICA-0(config)#interface GigabitEthernet 0/1
R-ATLANTICA-0(config-if)#inter
R-ATLANTICA-0(config-if)#inter
R-ATLANTICA-0(config-if)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#inter
R-ATLANTICA-0(config)#interface g0/1.10
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat ins
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat inside
R-ATLANTICA-0(config-subif)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#inter
R-ATLANTICA-0(config)#interface g0/1.20
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat ins
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat inside
R-ATLANTICA-0(config-subif)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#inter
R-ATLANTICA-0(config)#interface g0/1.30
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat inside
R-ATLANTICA-0(config-subif)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#inyt
R-ATLANTICA-0(config)#int
R-ATLANTICA-0(config)#interface g0/1.40
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat inside
R-ATLANTICA-0(config-subif)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#interfac g0/1.50
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat in
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat inside
R-ATLANTICA-0(config-subif)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#interface g0/1.60
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat insi
R-ATLANTICA-0(config-subif)#ip nat inside
R-ATLANTICA-0(config-subif)#exit
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 1 permit 192.168.30.0 0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 1 permit 192.168.40.0 0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 1 permit 192.168.50.0 0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#access-list 1 permit 192.168.60.0 0.0.0.255
R-ATLANTICA-0(config)#ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload
R-ATLANTICA-0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
R-ATLANTICA-0(config)#end
```

At the bottom of the terminal window, there are "Copy" and "Paste" buttons. Below the terminal window, there is a "Top" button.

6.4. Hardening de Ativos de Core e Blindagem do Modo Privilegiado no Switch

Após a estruturação física e lógica de todas as VLANs, periférias e regras de NAT de borda, o projeto aplicou a última camada de *hardening* local no ativo central da rede: o Switch Principal (**SW-CORE-ATLANTICA-0**).

Em cenários corporativos reais, a segurança perimetral (ACLs) pode se tornar inútil se um atacante com acesso físico ao prédio conseguir plugar um cabo de

console em um dos equipamentos e encontrar o terminal administrativo desprotegido.

6.4.1. Implementação do comando *Enable Secret* no Switch

Por padrão de fábrica, o comando `enable` (que eleva os privilégios do usuário comum para o modo de configuração avançada `#`) não exige nenhuma credencial. Para mitigar o risco de alterações não autorizadas, foi implementada a diretiva `enable secret` no Switch Principal.

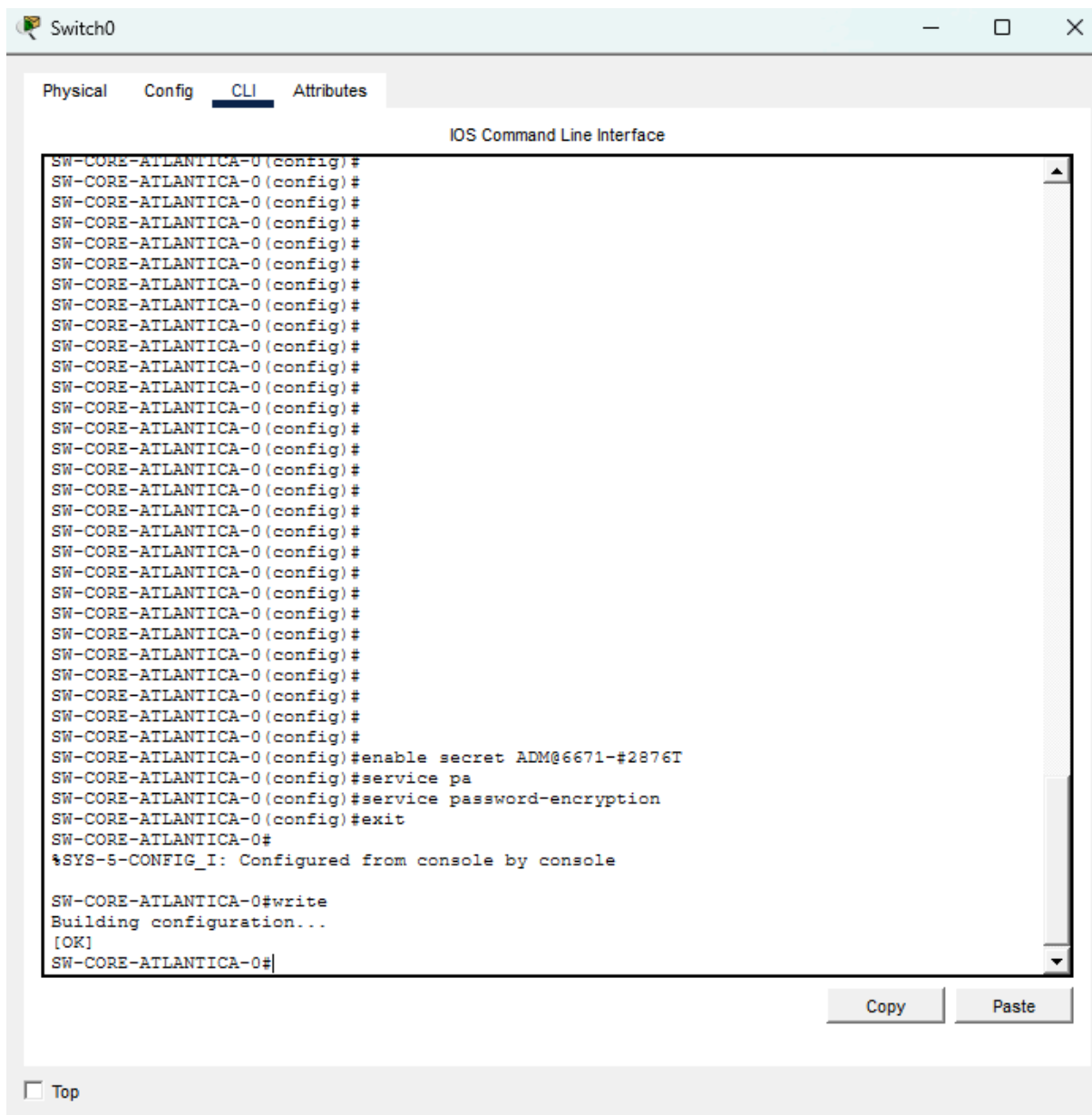
Diferente do comando antigo `enable password` (que armazena as senhas em texto limpo ou com criptografias fracas do Tipo 7), o `enable secret` utiliza algoritmos de hash unidirecionais robustos (como MD5 ou SHA-256), garantindo que a senha permaneça ilegível mesmo se o arquivo de configuração (`running-config`) for exportado ou interceptado por terceiros.

6.4.2. Ofuscação Global de Senhas (*Service Password-Encryption*)

Para complementar o trancamento do terminal, foi ativado o serviço global de criptografia de senhas do Cisco IOS. Esse comando garante que qualquer credencial secundária criada no ativo (como senhas de linhas de console ou linhas virtuais VTY de gerenciamento) seja automaticamente ofuscada no arquivo de texto do sistema.

6.4.3. Script de Configuração Aplicado

```
enable
configure terminal
enable secret ADM@switch77#
service password-encryption
exit
write
```



```
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#enable secret ADM@6671-#2876T
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#service password-encryption
SW-CORE-ATLANTICA-0(config)#exit
SW-CORE-ATLANTICA-0#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-CORE-ATLANTICA-0#write
Building configuration...
[OK]
SW-CORE-ATLANTICA-0#
```

6.4.4. Justificativa de Segurança e Controle de Acesso

Com a aplicação desse script, o Switch Principal da Atlântica Financeira S.A. passa a exigir autenticação em duas etapas para qualquer manutenção:

1. **Autenticação de Entrada:** O analista precisa validar suas credenciais exclusivas de setor para abrir o terminal (via SSH).
2. **Autenticação de Modificação:** Para efetivamente alterar qualquer configuração de VLAN, entroncamento Trunk ou portas de acesso, o sistema exigirá o token do `enable secret`, garantindo o princípio de duplo fator de controle para modificações críticas na infraestrutura de Camada 2.

6.5. Conclusão do Escopo de Engenharia do Projeto

O projeto de infraestrutura de redes e segurança defensiva da **Atlântica Financeira S.A.** encerra-se com todas as diretivas lógicas implantadas com sucesso. O ambiente cumpre com rigor os conceitos de *Zero Trust* e privilégio mínimo na camada 2 e camada 3 do modelo OSI, reduzindo drasticamente a superfície de ataque interna e isolando vetores críticos de ameaças (como IoT e Redes sem fio públicas) do Core de produção da empresa.

7. Conclusão e Ganhos Operacionais (Business & Tech Impact)

A reestruturação da infraestrutura de rede e segurança da **Atlântica Financeira S.A.** transformou um ambiente criticamente vulnerável e instável em uma arquitetura corporativa resiliente, automatizada e em total conformidade com as exigências de mercado.

Com a execução prática das etapas de diagnóstico e remediação, a organização obteve melhorias expressivas divididas em três pilares fundamentais:

A. Ganhos Técnicos e de Performance (Layer 2 & Layer 3)

- **Eliminação da Rede Plana (Flat Network):** A criação das VLANs (10, 20, 30 e 100) reduziu drasticamente o domínio de broadcast, diminuindo o tráfego desnecessário na rede e mitigando o risco de gargalos ou lentidão.
- **Automação e Centralização:** Com a implementação bem-sucedida do **DHCP Relay (`ip helper-address`)**, a distribuição de IPs tornou-se 100% automatizada e centralizada no servidor corporativo. Isso zera o risco de conflito de endereçamento (IP duplicado) e elimina erros operacionais de configuração manual.

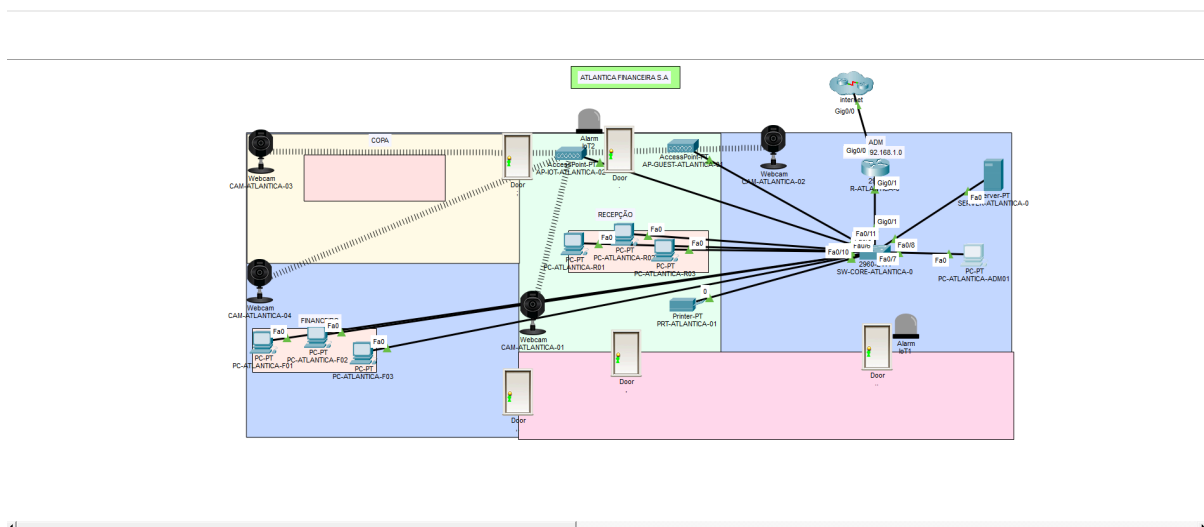
B. Fortalecimento da Postura de Segurança (Cybersecurity & GRC)

- **Bloqueio de Movimentação Lateral:** Através da técnica de *Router-on-a-Stick* combinada com a aplicação cirúrgica da **ACL Estendida 102**, os setores foram completamente isolados. Um atacante que porventura comprometa um dispositivo na recepção ou no Wi-Fi de visitantes não conseguirá alcançar as estações do Financeiro ou do Administrativo.
- **Proteção de Ativos Críticos com Granularidade (O "Fator DNS"):** A rede de Servidores foi blindada. A recepção só consegue enviar pacotes

estritamente necessários para o funcionamento da internet — requisições **UDP na porta 53 (DNS)** direcionadas ao host do servidor — sendo qualquer outro tipo de tráfego sumariamente descartado pelo roteador.

C. Conformidade Regulatória e Governança (LGPD)

- **Mitigação de Riscos Legais:** O isolamento dos dados do setor Financeiro e de Servidores atende diretamente aos requisitos de confidencialidade e integridade exigidos pela **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)** para o tratamento de dados financeiros e dados pessoais sensíveis (PII).
- **Rastreabilidade e Não-Repúdio:** A nova política de hostnames padronizados, somada à governança rigorosa de credenciais administrativas estruturadas e à ficha de rastreamento de operadores, garante auditoria completa sobre quem acessa, altera ou gerencia os ativos da financeira.



Status Final do Projeto: CONCLUÍDO E HOMOLOGADO. A Atlântica Financeira S.A. encontra-se digitalmente conectada, operacionalmente estável e logicamente protegida contra os principais vetores de ataque internos e de perímetro.